

Informe Consolidado de Situación Futura de la Plataforma CERES

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

13 enero 2026 | Version 1.1

Contenido

1.	Resumen ejecutivo.....	5
2.	Propósito, alcance y enfoque del documento.....	8
2.1.	Propósito del documento.....	8
2.2.	Alcance	8
2.3.	Enfoque y criterios.....	9
3.	Modelo de madurez objetivo	11
3.1.	Principios de evolución de la madurez	11
3.2.	Estrategia de la resiliencia.....	11
3.2.1	Estrategia de emplazamiento de CPD	12
3.2.2	Modelo operativo dual-site avanzado.....	13
3.3.	Madurez actual vs madurez objetivo	15
3.3.1	Evolución a Nivel 5 de resiliencia a 3 años	15
3.3.2	Visión de madurez a 5 años	15
3.3.3	Relación con la modernización de aplicaciones	16
4.	Modelo TO-BE por dominio tecnológico	17
4.1.	Virtualización y Servidores Físicos	18
4.1.1	Resumen AS-IS.....	18
4.1.2	Objetivo a 3 años	18
4.1.3	Visión a 5 años.....	19
4.1.4	Palancas principales de evolución	20
4.1.5	Beneficios esperados	22
4.1.6	Riesgos si no se actúa y dependencias clave	23
4.2.	Almacenamiento, Backup y DR.....	26
4.2.1	Resumen AS-IS.....	26
4.2.2	Objetivo a 3 años	27
4.2.3	Visión a 5 años.....	29
4.2.4	Palancas principales de evolución	30
4.2.5	Beneficios esperados	33
4.2.6	Riesgos si no se actúa y dependencias clave	34
4.3.	Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral.....	37
4.3.1	Resumen AS-IS.....	37
4.3.2	Objetivo a 3 años	38
4.3.3	Visión a 5 años.....	38
4.3.4	Palancas principales de evolución	39
4.3.5	Beneficios esperados	40
4.3.6	Riesgos si no se actúa y dependencias clave	41
4.4.	Bases de Datos y Replicación	42
4.4.1	Resumen AS-IS.....	42
4.4.2	Objetivo a 3 años	42
4.4.3	Visión a 5 años.....	43
4.4.4	Palancas principales de evolución	43
4.4.5	Beneficios esperados en el nuevo modelo	45
4.4.6	Riesgos si no se actúa y dependencias clave	45

4.5.	Monitorización y Operaciones	48
4.5.1	Resumen AS-IS.....	48
4.5.2	Objetivo a 3 años	48
4.5.3	Visión a 5 años.....	49
4.5.4	Palancas principales de evolución	50
4.5.5	Beneficios esperados	51
4.5.6	Riesgos si no se actúa / Dependencias clave	52
5.	Roadmap de alto nivel y horizontes temporales.....	53
5.1.	Criterios de priorización y secuenciación.....	53
5.2.	Corto plazo (0–12 meses): estabilización y reducción de riesgos críticos.....	54
5.3.	Medio plazo (años 2–3): consolidación del nivel 5 básico en los dominios críticos	55
5.4.	Largo plazo (años 4–5): consolidación del nivel 5 y preparación del escenario a tres emplazamientos	56
6.	Beneficios esperados y posicionamiento futuro	58
6.1.	Visión estratégica del estado futuro de CERES.....	58
6.2.	Beneficios globales y transversales.....	58
6.3.	Impacto sobre la misión pública de CERES y el posicionamiento de la FNMT-RCM	59
7.	Supuestos y riesgos del Modelo TO-BE	60
7.1.	Supuestos estructurales y organizativos	60
7.2.	Supuestos tecnológicos y de arquitectura	60
7.3.	Supuestos sobre entorno regulatorio y de misión	61
7.4.	Riesgos si no se ejecuta el Modelo TO-BE.....	61
7.5.	Riesgos durante la implantación del Modelo TO-BE.....	62
8.	Conclusiones y Siguietes pasos.....	64
8.1.	Próximos pasos inmediatos.....	64

Histórico del documento

Versión	Fecha	Comentario	Páginas afectadas
1.0	01/12/2025	Original	Todas
1.1	13/01/2025	Modificaciones solicitadas por el cliente	

1. Resumen ejecutivo

La plataforma CERES de la FNMT-RCM es una infraestructura crítica del Estado, sobre la que se apoyan servicios esenciales de certificación y confianza digital para la Administración Pública y la ciudadanía. El presente documento define el **modelo de destino (“TO-BE”) de CERES a 3 y 5 años**, partiendo del diagnóstico AS-IS, de los niveles de madurez actuales y de los riesgos identificados en materia de resiliencia, continuidad y operación.

En resumen, se propone una evolución desde una plataforma sólida pero todavía muy dependiente de operación manual, **con una madurez global situada entre los niveles 2 y 3 de 5**, hacia un **modelo de resiliencia de nivel 5** en los dominios críticos, con **continuidad extremo a extremo, operación 24x7 industrializada y plena alineación con ENS Alto**.

1. Modelo de madurez y visión a 3 y 5 años

El modelo se articula alrededor de un marco de madurez común (niveles 1–5) y de una serie de principios rectores que orientan todas las decisiones técnicas:

- **Primero resiliencia y ciber-resiliencia, después optimización de costes.**
 - **Objetivo de madurez elevado en los dominios de continuidad** (CPD, energía, comunicaciones, cómputo, almacenamiento/backup/DR, BBDD, monitorización/operaciones).
 - Evolución coherente entre dominios, evitando soluciones puntuales que generen nuevas rigideces.

Los objetivos temporales son:

- **Horizonte 3 años**
 - Dominios de continuidad en **nivel 5 básico de resiliencia**.
 - Resto de dominios (seguridad, gobierno de la resiliencia) en **niveles 4–5**, alineados con ENS Alto.
- **Horizonte 5 años**
 - **Nivel 5 consolidado** en los dominios críticos, con automatización y observabilidad integradas en todo el ciclo de vida del servicio.
 - Infraestructura preparada para **modernización de aplicaciones** (contenerización, arquitecturas distribuidas) y para la posible incorporación de un **tercer emplazamiento**.

2. Estrategia de CPD y resiliencia geográfica

La resiliencia de CERES se apoya en una **estrategia dual-site avanzada**, que pone orden y horizonte a medio plazo a la situación actual de CPDs:

- **TecnoAlcalá como CPD de referencia**, por su perfil de alta resiliencia (Tier IV) y mejor encaje como núcleo de producción.
- **Jorge Juan como CPD de contingencia y transición**, evitando inversiones estructurales de largo plazo en un emplazamiento con horizonte de uso limitado.
- Mantenimiento y optimización de un **esquema activo–pasivo muy optimizado en el corto plazo**, con evolución progresiva hacia **escenarios activo–activo** en los servicios que lo permitan.
- **Escenario opcional a medio-largo plazo**: tercer emplazamiento (CPD externo o Burgos) y futuro CPD en el nuevo edificio, configurando esquemas activo–activo–pasivo cuando la estrategia corporativa lo justifique.

Esta estrategia proporciona una hoja de ruta ordenada para reforzar la continuidad en el corto plazo y, a la vez, preparar con tiempo la transición al futuro CPD.

3. Principales líneas de evolución por dominios

Sin entrar en el detalle técnico, las líneas de transformación más relevantes son:

- **Virtualización y cómputo**
 - Retirada progresiva de plataformas legacy (SPARC, versiones antiguas de Oracle, etc.).
 - Homogeneización sobre **entorno x86** y plataforma VMware con capacidades avanzadas activadas (HA/DRS, redes distribuidas, orquestación de DR).
 - Camino hacia una **IaaS privada automatizada**, integrada con plataformas de contenedores.
- **Almacenamiento, Backup y DR**
 - Paso de un DR principalmente manual a un **DR orquestado extremo a extremo**, con RPO≈0 para servicios críticos.
 - **Protección lógica multi-nivel** (copias inmutables, WORM, Retention Lock) y validación sistemática de backups y planes de recuperación.
- **Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral**
 - Evolución desde dominios L2 extendidos y HA asimétrica hacia una **red definida por software, gestionada como código**, preparada para escenarios activo–activo y tercer site.
 - Refuerzo del perímetro y alineamiento con principios **Zero Trust**.
- **Bases de datos y replicación**
 - Complemento del RPO≈0 físico con **replicación lógica (Data Guard u equivalentes)** en BBDD críticas, esquemas activo–activo o activo–pasivo caliente y conmutaciones automatizadas.
- **Monitorización y Operaciones**
 - Paso de un ecosistema de herramientas fragmentado a una **plataforma de observabilidad unificada** (métricas, logs, trazas) integrada con ITSM y SIEM.
 - Implantación de un **modelo 24×7 estructurado** (NOC, niveles de soporte, protocolos de escalado).
 - Evolución hacia **AIOps y auto-remediación supervisada**, con paneles ejecutivos de resiliencia.

4. Roadmap de alto nivel

El **roadmap** no es un “macroproyecto único”, sino una **trayectoria escalonada** que se estructura en tres bloques temporales:

- **Corto plazo (0–12 meses): estabilización y reducción de riesgos críticos**
 - Actuaciones sobre puntos únicos de fallo, brechas de continuidad y plataformas en obsolescencia avanzada.
 - Refuerzo de DR, protección lógica e inicio de la convergencia tecnológica hacia x86 y dual-site avanzado.
- **Medio plazo (años 2–3): consolidación del nivel 5 básico en dominios críticos**
 - Despliegue completo de la estrategia dual-site (TecnoAlcalá/Jorge Juan).

- Orquestación de DR extremo a extremo, operación 24x7 estructurada, observabilidad unificada y automatización transversal.
- **Largo plazo (años 4–5): nivel 5 consolidado y preparación de la evolución futura**
 - Incorporación de capacidades AIOps y auto-remediación en escenarios seleccionados.
 - Preparación de esquemas a **tres emplazamientos** y alineamiento con la modernización de aplicaciones y nuevas exigencias regulatorias.

Este roadmap servirá de **base para el futuro documento TO-DO** y para los planes directores detallados (proyectos, cargas, escenarios económicos y priorización).

5. Beneficios esperados y posicionamiento

La implantación progresiva del modelo TO-BE aporta beneficios que trascienden cada torre tecnológica:

- **Continuidad extremo a extremo con RPO≈0 y RTO predecibles** para los servicios más críticos.
- **Reducción significativa del riesgo operativo y reputacional**, al poder absorber fallos de CPD completo o ciberincidentes severos con impacto limitado.
- **Operación industrializada y medible**, menos dependiente del conocimiento tácito y de esfuerzos manuales, con procesos integrados y mejora continua.
- **Preparación para el futuro**: modernización aplicacional, nuevos servicios digitales, posibles nuevos CPDs y marcos regulatorios más exigentes en resiliencia digital.
- **Posicionamiento de CERES** como **infraestructura estratégica** de la FNMT-RCM y de la Administración, no solo robusta sino diseñadamente resiliente.

6. Condiciones de éxito y rol de la Dirección

El modelo TO-BE descansa en varios **supuestos estructurales** que requieren un papel activo de la Dirección:

- **Patrocinio explícito y sostenido** de los proyectos de resiliencia y continuidad, situándolos como prioridad estratégica.
- **Gobierno integrado de la resiliencia**, con comités, roles y procesos que alineen CPD, redes, cómputo, almacenamiento, BBDD, monitorización y seguridad.
- **Capacidad organizativa para operar 24x7**: refuerzo de equipos, turnicidad y acuerdos internos adecuados.
- **Plan de gestión del cambio y capacitación**, para que los equipos adopten plenamente la nueva forma de operar.
- **Cuadro de mando de resiliencia**, con indicadores claros (RPO/RTO efectivos, disponibilidad, resultados de pruebas de DR, nivel de automatización) para hacer seguimiento desde los órganos de gobierno.

Solo bajo estas condiciones el salto de madurez planteado se traducirá en una **resiliencia efectiva, medible y sostenible**, alineada con el papel de CERES como pieza clave de la confianza digital del Estado.

2. Propósito, alcance y enfoque del documento

2.1. Propósito del documento

El presente documento define el modelo de destino (TO-BE) de la infraestructura y de la operación de CERES para un horizonte de 3 años, incorporando además una visión aspiracional a 5 años que sirva como referencia estratégica para la FNMT-RCM (CERES).

Su finalidad es describir cómo debe evolucionar la plataforma desde la situación actual recogida en los informes AS-IS y en las matrices de madurez y riesgos de cada torre tecnológica, hasta alcanzar un nivel de madurez 5 básico en los dominios directamente ligados a la continuidad de servicio y situar, como mínimo, en niveles 4–5 el resto de ámbitos críticos de resiliencia, seguridad, gobierno y eficiencia operativa.

Este nivel 5 básico implica que la organización ya dispone de una plataforma robusta, estandarizada y gobernada, y se encuentra en una fase de consolidación de prácticas avanzadas de automatización, observabilidad y mejora continua, aunque todavía pueda haber componentes o dominios situados en nivel 4 mientras completan su transición.

El documento no es un plan de proyecto detallado ni un listado exhaustivo de tareas (TO-DO). No define cronogramas, cargas de trabajo ni presupuestos cerrados. En su lugar, establece:

- El modelo objetivo de infraestructura y operación a 3 años (arquitecturas, principios de diseño, niveles de servicio y capacidades requeridas).
- Las líneas de evolución por dominios necesarias para transitar desde la situación actual hasta ese nivel 5 básico.
- La visión a 5 años como escenario de madurez y resiliencia plenamente consolidado, sobre el que podrán apoyarse futuros planes directores y programas de inversión.

A partir de este modelo TO-BE, en un documento separado se desarrollará el plan de actuación detallado (TO-DO) con iniciativas, hitos, dependencias y alternativas de ejecución.

2.2. Alcance

El modelo TO-BE se construye sobre el perímetro analizado en los informes AS-IS y abarca, de forma integrada, los siguientes dominios o torres tecnológicas:

- **Arquitectura de Centros de Proceso de Datos y estrategia multi-sede:** definición del modelo de CPDs para CERES, incluyendo el rol de cada site (primario/secundario), los escenarios de operación activo–activo/activo–pasivo y las posibles fases de transición entre modelos.
- **Infraestructura física de CPD, energía, refrigeración y contingencia:** diseño de salas técnicas, integridad física, racks y PDUs, acometidas eléctricas, UPS y baterías, grupos electrógenos y combustible, climatización, sistemas de gestión técnica de edificios (BMS/Metasys) y capacidades de contingencia asociadas a cada emplazamiento.
- **Cómputo y virtualización:** plataforma VMware vSphere/vCenter, servidores físicos x86 y SPARC, plataforma de contenedores (OpenShift) y su integración con el resto de capas.
- **Almacenamiento, backup y recuperación ante desastres (DR).**
- **Comunicaciones, redes y seguridad perimetral.**
- **Bases de datos y replicación.**
- **Monitorización, observabilidad y operaciones.**

Además, se contemplan las interdependencias entre dominios (por ejemplo, impacto de la estrategia de DR en virtualización, almacenamiento, redes y CPD físico) para garantizar una visión coherente de resiliencia extremo a extremo.

Quedan fuera de alcance de este documento, salvo referencias puntuales cuando sea necesario para justificar decisiones de infraestructura:

- El detalle funcional de las aplicaciones de negocio, middleware y servicios lógicos, más allá de los requisitos que imponen sobre la infraestructura (RTO, RPO, patrones de despliegue, criticidad).
- La planificación detallada de proyectos, licitaciones o inversiones (fechas, cargas, presupuestos), que se desarrollará en el documento TO-DO y en los planes directores que la FNMT-RCM decida impulsar.

2.3. Enfoque y criterios

El modelo TO-BE se ha elaborado a partir de la información recopilada en la Fase AS-IS (entrevistas, visitas a los CPD, evidencias técnicas y documentación) y de las matrices de riesgos y madurez consolidadas para cada torre tecnológica.

La madurez de cada dominio se mide en una escala homogénea de 5 niveles:

- Nivel 1 – Básico / Inicial (ad hoc, reactivo)
- Nivel 2 – Fundamental (control inicial, prácticas parciales)
- Nivel 3 – Estandarizado (procesos definidos y consistentes)
- Nivel 4 – Avanzado (gestionado proactivamente, con métricas y revisión periódica)
- Nivel 5 – Óptimo (automatizado, integrado y orientado a mejora continua)

En este contexto, el objetivo de nivel 5 básico se interpreta como:

- Haber superado de forma clara el nivel 4, con procesos y arquitecturas no solo definidos y gestionados, sino parcialmente automatizados e integrados entre sí.
- Disponer de mecanismos de observabilidad, monitorización y gobierno que permitan tomar decisiones basadas en datos (KPIs, SLAs/SLOs, indicadores de riesgo, capacidad y rendimiento) de forma sistemática.
- Tener implementados, al menos en los servicios y dominios críticos, patrones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres alineados con buenas prácticas y con las exigencias regulatorias.
- Contar con una base sólida de automatización y orquestación (infraestructura como código, flujos de provisión y cambio estandarizados, pruebas de DR recurrentes, etc.), aunque siga existiendo margen de mejora hacia un nivel 5 “pleno” en determinados aspectos.

El enfoque de este documento es, por tanto:

- Comparar la situación actual de cada torre con este modelo de madurez.
- Definir el estado objetivo a 3 años, en el que los dominios clave se sitúen ya en un nivel 5 básico, y el resto, como mínimo, en nivel 4.
- Trazar la trayectoria de evolución y los principios de diseño que deben guiar los proyectos e iniciativas que se detallarán posteriormente en el documento TO-DO.

Este marco proporciona a la FNMT-RCM (CERES) una hoja de ruta de madurez y arquitectura sobre la que priorizar iniciativas, dimensionar esfuerzos y tomar decisiones de inversión con una visión global, coherente y orientada a resultados.

3. Modelo de madurez objetivo

3.1. Principios de evolución de la madurez

La evolución hacia el modelo TO-BE exige un marco claro de decisiones, prioridades y criterios de diseño que oriente todas las actuaciones técnicas. El salto de madurez propuesto, desde una infraestructura sólida pero aún dependiente de tareas manuales hacia un entorno altamente automatizado, resiliente y preparado para arquitecturas moderna, requiere actuar de forma coherente en todos los dominios tecnológicos.

Para ello, se establecen los siguientes principios rectores, que guían el avance hacia los niveles de madurez objetivo y que aseguran que todas las iniciativas contribuyen a una evolución integrada, realista y sostenida en el tiempo:

- **Primero resiliencia y ciber-resiliencia, después optimización de costes.** Las inversiones y proyectos prioritarios serán aquellos que eliminen riesgos críticos (puntos únicos de fallo, ausencia de inmutabilidad, DR manual, dependencia de plataformas legacy, etc.), incluso si a corto plazo no representan el escenario de máximo ahorro económico.
- **Objetivo de madurez elevado en los dominios de continuidad.** Para las torres directamente ligadas a la continuidad de servicio (CPD, energía y refrigeración, comunicaciones, virtualización, almacenamiento/backup/DR, bases de datos y monitorización/operaciones) se establece como objetivo alcanzar, en un horizonte de 3 años, un nivel 5 básico de resiliencia. El resto de los dominios deberá situarse, como mínimo, en niveles 4–5 en el mismo plazo.
- **Automatización por delante de crecimiento de equipo.** Se priorizará la reducción de tareas manuales y de la dependencia del conocimiento tácito mediante herramientas de automatización y orquestación (APIs, flujos automatizados, runbooks ejecutables, plataformas de orquestación de DR), antes que basar la mejora únicamente en el incremento de recursos humanos.
- **Simplificación y convergencia tecnológica donde tenga sentido.** Se favorecerá la convergencia en un número reducido de plataformas y patrones tecnológicos homogéneos, evitando la proliferación de soluciones marginales que incrementen la complejidad operativa y dificulten la continuidad de negocio y el DR.
- **Preparación para la modernización de aplicaciones.** Las decisiones de arquitectura de infraestructura se alinearán con el roadmap de modernización aplicacional hacia arquitecturas modernas basadas en contenedores, de modo que la plataforma de CPD soporte, sin rediseños estructurales, la evolución hacia aplicaciones más elásticas, distribuidas y resilientes.
- **Progresividad y evidencias.** Cada salto de madurez deberá ir acompañado de métricas, KPIs y evidencias documentadas (pruebas de DR, restauraciones, simulacros, auditorías), permitiendo demostrar a la Dirección el retorno de la inversión, ajustar el plan director y corregir desviaciones sobre la base de datos objetivos.

Este marco de principios será el hilo conductor de los capítulos posteriores, en los que se detallará, por torre tecnológica, cómo se materializa el paso desde la situación AS-IS hasta el nivel 5 básico de resiliencia en 3 años y la visión consolidada a 5 años.

3.2. Estrategia de la resiliencia

La resiliencia de CERES depende, en primer término, de cómo se diseñan y operan sus Centros de Proceso de Datos. Por ello, el modelo de madurez se articula alrededor de una estrategia de CPD que establece la evolución tecnológica, funcional y operativa de los distintos sites, desde el modelo actual hasta un esquema dual-site avanzado capaz de absorber fallos completos sin interrupción del servicio.

3.2.1 Estrategia de emplazamiento de CPD

La estrategia de resiliencia de CERES se apoya en una evolución gradual del papel de cada emplazamiento, combinando la mejora de la resiliencia en el corto plazo con la flexibilidad necesaria para acomodar las decisiones que se tomen en torno al futuro edificio y su nuevo centro de datos.

TecnoAlcalá como CPD de referencia

Se propone que TecnoAlcalá pueda pasar a desempeñar el rol de CPD de referencia en el modelo objetivo. La certificación de este CPD es Tier IV, lo que supone, entre otros aspectos:

- Arquitectura preparada para tolerar fallos múltiples sin pérdida de servicio.
- Posibilidad de realizar labores de mantenimiento en los principales subsistemas sin necesidad de parada.
- Mayor robustez frente a incidentes eléctricos, de climatización o asociados a la infraestructura del edificio.

Apoyar la carga principal de producción en un emplazamiento con este perfil de resiliencia permitiría reducir de forma significativa el riesgo operativo global y disponer de una base sólida para construir encima los escenarios activo–activo y activo–pasivo optimizados.

Jorge Juan como CPD de contingencia y transición

El CPD actual de Jorge Juan presenta algunas limitaciones estructurales y está situado en un edificio con un horizonte de uso acotado temporalmente. En este contexto, no parece eficiente concentrar nuevas inversiones estructurales de largo plazo en este emplazamiento, dado el riesgo de no poder amortizarlas completamente.

Por ello, se considera razonable plantear que Jorge Juan adopte, en una primera fase, un rol de CPD secundario, con los siguientes objetivos:

- Actuar como site de contingencia dentro de un esquema activo–pasivo muy optimizado, aprovechando al máximo la infraestructura ya existente, pero conteniendo nuevas inversiones de gran calado.
- Permitir una evolución progresiva hacia configuraciones activo–activo en aquellos servicios que, tras su modernización, puedan operar de forma distribuida entre TecnoAlcalá y Jorge Juan.
- Reducir el riesgo asociado al CPD actual sin depender de un cambio brusco de emplazamiento, facilitando una transición ordenada.

En este sentido, Jorge Juan se perfila como un elemento de transición que contribuye a la resiliencia en el corto y medio plazo, manteniendo a la vez abiertas distintas opciones de evolución futura.

Escenarios opcionales de tercer emplazamiento y futuro CPD

Adicionalmente, se consideran escenarios opcionales orientados a reforzar la resiliencia geográfica y facilitar la futura mudanza al nuevo edificio. Estos escenarios no constituyen decisiones cerradas, sino líneas de actuación a valorar por la FNMT en función de su planificación y prioridades:

- Traslado progresivo de la función de CPD secundario desde Jorge Juan hacia un CPD externo de housing o hacia el CPD de Burgos, de forma que:
 - Se reduzca la exposición a los riesgos asociados al edificio actual.
 - Se pueda preparar el cambio de sede con mayor margen de maniobra, realizando las migraciones de forma escalonada y controlada.
- Una vez disponible un nuevo centro de datos en el futuro edificio, analizar la posibilidad de desplegar allí infraestructura renovada. En ese escenario, una opción a valorar podría ser: Configurar TecnoAlcalá y el nuevo CPD como par principal (activo–activo o activo–pasivo optimizado), dejando un tercer site preparado (CPD externo o Burgos) como entorno de disaster recovery ampliado o como site pasivo en un esquema, activo-activo-pasivo.

Este tipo de configuraciones de tres emplazamientos se plantea como una posible evolución natural a medio–largo plazo, que la FNMT podrá considerar en función de la experiencia obtenida en las primeras fases, de la disponibilidad presupuestaria y de la estrategia corporativa respecto al nuevo edificio.

En conjunto, esta propuesta de evolución ofrece:

- Un **refuerzo de la resiliencia en el corto plazo** (priorizando TecnoAlcalá como candidato a CPD de referencia).
- Una **gestión prudente del riesgo** asociado a Jorge Juan, evitando sobreinvertir en un emplazamiento con horizonte limitado.
- Un **marco flexible** para que, en horizontes superiores a 3 años, la FNMT pueda valorar la incorporación de un tercer site y del nuevo CPD futuro, configurando un modelo de continuidad más avanzado si así lo considera oportuno.

3.2.2 Modelo operativo dual-site avanzado

Definido el papel de cada emplazamiento de CPD, la estrategia de resiliencia se concreta en un modelo operativo dual-site avanzado que combina escenarios activo–activo y activo–pasivo optimizado, según el grado de modernización y las capacidades técnicas de cada servicio.

Este modelo tiene como objetivo que la infraestructura de CERES pueda absorber fallos completos de un CPD con impacto mínimo en los servicios, al tiempo que se prepara el terreno para arquitecturas más modernas y distribuidas.

a) Modelo activo–activo en los servicios que lo permitan

Para aquellas aplicaciones y bases de datos que, una vez modernizadas, soporten despliegues distribuidos o mecanismos avanzados de replicación, se propone evolucionar hacia un modelo activo–activo entre los dos CPDs principales. Este enfoque permite:

- Reparto de carga entre emplazamientos, mejorando el aprovechamiento de los recursos disponibles y reduciendo la dependencia de un único site.
- Mejora de la experiencia de usuario, al posibilitar la atención de peticiones desde el CPD más cercano o menos cargado, reduciendo latencias y cuellos de botella.
- Continuidad sin interrupción perceptible ante la caída de uno de los CPDs, siempre que la arquitectura funcional de las aplicaciones lo permita (por ejemplo, aplicaciones stateless o con mecanismos de replicación y consistencia adecuados).

En este contexto, el modelo activo–activo se plantea como una meta progresiva, ligada al avance de la modernización aplicacional y a la adopción de arquitecturas modernas basadas en contenedores.

b) Modelo activo–pasivo muy optimizado para el resto de servicios

Para los servicios que todavía no puedan operar en modo distribuido, el modelo objetivo es mantener un esquema activo–pasivo, pero altamente optimizado, que mejore de forma significativa la situación actual:

- RPO≈0 en los sistemas de máxima criticidad, mediante mecanismos de réplica síncrona o casi-síncrona entre CPDs, complementados con protección lógica del dato.
- RTO en el orden de minutos, soportado por la orquestación y automatización de los procesos de conmutación entre CPDs (failover y, cuando proceda, failback), minimizando la necesidad de intervención manual en situaciones de contingencia.

Este enfoque permite que, aunque no todas las cargas estén preparadas para un modelo activo–activo, se beneficien igualmente de una continuidad muy reforzada, alineada con los objetivos de madurez de resiliencia definidos.

c) Continuidad ante fallo completo de un CPD

El diseño objetivo del modelo dual-site busca que incidentes graves, tales como:

- fallo completo de un CPD,
- incidentes eléctricos prolongados,
- o ataques lógicos que puedan inutilizar un site,

puedan ser absorbidos mediante conmutaciones automáticas o semiautomáticas previamente probadas, de modo que los servicios de CERES mantengan su continuidad con un impacto mínimo en el usuario final.

Este comportamiento será especialmente exigente en los servicios clasificados como críticos o de alta disponibilidad, para los que se establecerán requisitos específicos de RTO, RPO y procedimientos de conmutación, con evidencias periódicas de pruebas y simulacros.

d) Infraestructura homogénea x86 y datos siempre protegidos

La evolución del modelo dual-site va acompañada de una convergencia tecnológica hacia una infraestructura de producción homogénea x86, reduciendo la dependencia de plataformas legacy y facilitando la adopción de arquitecturas modernas.

En paralelo, se refuerza la protección del dato como pilar de la resiliencia, combinando:

- Réplica entre sites, en función de la criticidad de los sistemas (síncrona, casi-síncrona o asíncrona).
- Snapshots inmutables con políticas de retención adecuadas, que permitan recuperar estados limpios ante corrupciones lógicas o incidentes de seguridad.
- Backups verificados periódicamente, con validación de restauración y documentación de los resultados.

Todo ello debe estar alineado con los objetivos de RPO/RTO definidos para cada servicio o grupo de servicios, y con las exigencias de cumplimiento normativo y de auditoría aplicables.

e) Operación automatizada y modelo 24x7 real

El modelo dual-site se completa con una operación reforzada y automatizada, que constituye una condición necesaria para alcanzar los niveles de madurez previstos:

- Una operación altamente automatizada, basada en:
 - runbooks ejecutables,
 - workflows de failover/failback,
 - y automatización de tareas de operación recurrente,

reduciendo tiempos de respuesta, riesgo de error humano y dependencia del conocimiento individual.

- Un modelo 24x7 efectivo, fundamentado en:
 - monitorización unificada e integrada de ambos CPDs,
 - correlación de alertas entre infraestructuras, redes, bases de datos y aplicaciones,
 - guardias y procedimientos de escalado definidos, que permitan detectar y gestionar incidentes en cualquier momento.

En conjunto, este modelo operativo dual-site avanzado es el punto de apoyo principal sobre el que se construye el salto de madurez descrito en los apartados siguientes que concreta los niveles AS-IS, los objetivos a 3 años y la visión a 5 años para cada torre tecnológica.

3.3. Madurez actual vs madurez objetivo

La evaluación AS-IS sitúa la madurez global de la resiliencia de CERES en una media aproximada de 3 sobre 5 para los distintos dominios analizados: se dispone de una infraestructura sólida y redundada, pero todavía muy dependiente de la operación manual, con carencias relevantes en automatización, protección lógica del dato, observabilidad integrada y orquestación de la continuidad.

Dado que CERES soporta servicios esenciales para la Administración Pública y constituye un activo crítico del Estado, el modelo TO-BE establece una evolución de madurez elevada, alineada con los requisitos de alta disponibilidad, continuidad y ciberresiliencia exigibles a infraestructuras de esta naturaleza. Esta evolución se articula en torno a la estrategia de CPD y al modelo dual-site avanzado descritos previamente:

- En un horizonte de 3 años, las torres directamente ligadas a la continuidad de servicio (CPD, energía y refrigeración, comunicaciones y red, cómputo y virtualización, almacenamiento y backup/DR, bases de datos y monitorización/operaciones) deberían situarse en un nivel 5 básico de resiliencia.
- El resto de dominios (seguridad, gobierno de la resiliencia) debería poder alcanzar, como mínimo, niveles 4–5, con capacidades alineadas al ENS Alto.
- En un horizonte de 5 años, el objetivo es consolidar un nivel 5 pleno en los dominios críticos, con automatización, observabilidad y mejora continua extendidas a todo el ciclo de vida de los servicios.

3.3.1 Evolución a Nivel 5 de resiliencia a 3 años

En el contexto de este documento, alcanzar un nivel 5 básico de resiliencia en el horizonte de 3 años significa que, al menos para los servicios y dominios críticos:

- La continuidad y el DR están orquestados extremo a extremo en las capas clave (almacenamiento, backup, bases de datos, virtualización y red), con RPO≈0 para los servicios de máxima criticidad y RTO predecibles y medidos, en línea con los objetivos definidos en la estrategia dual-site.
- El dato cuenta con protección lógica reforzada, combinando réplica entre sites, snapshots inmutables y backups verificados periódicamente, reduciendo de forma drástica el riesgo frente a corrupción lógica o ataques de tipo ransomware.
- Las tareas repetitivas y, especialmente, las secuencias de conmutación entre CPDs están altamente automatizadas (runbooks ejecutables, herramientas de orquestación de DR), quedando sólo operaciones manuales residuales y fuertemente guiadas.
- Existe una monitorización y observabilidad integradas, con paneles consolidados por dominio y correlación básica entre capas (infraestructura, red, bases de datos, aplicaciones), integradas con el sistema de ticketing y con evidencias trazables de pruebas de DR y restauraciones.
- El gobierno y el cumplimiento están alineados con ENS Alto e ISO 27001/27031/22301, con controles de acceso reforzados (MFA, RBAC), registros auditables y auditorías periódicas que verifiquen la eficacia de los controles implantados.

Este nivel 5 básico no implica que todos los procesos estén ya en un estado de automatización plena o auto-remediación, pero sí que la organización ha superado de forma clara el nivel 4 y dispone de un modelo de resiliencia gestionado, integrado y ampliamente automatizado, sobre el que puede seguir construyendo capacidades avanzadas.

3.3.2 Visión de madurez a 5 años

La visión a 5 años mantiene el objetivo de nivel 5, pero ya en un grado consolidado, en el que:

- La automatización y la observabilidad están presentes en todo el ciclo de vida de los servicios (provisión, operación, capacity planning, cambios, retirada ordenada).

- Se incorporan capacidades avanzadas de auto-remediación en determinados escenarios, soportadas por analítica y AIOps, reduciendo aún más los tiempos de detección y resolución de incidencias.
- Los procesos de mejora continua, revisión de resiliencia y pruebas periódicas de continuidad (DR, simulacros de caída de CPD, etc.) están plenamente implantados y forman parte del gobierno regular de TI, con indicadores sistemáticos de desempeño y riesgo.

3.3.3 Relación con la modernización de aplicaciones

En paralelo, y aunque la modernización de aplicaciones queda formalmente fuera del alcance de esta consultoría, se considera recomendable que FNMT-CERES incorpore como objetivo a medio plazo la evolución progresiva de sus aplicaciones hacia arquitecturas modernas basadas en contenedores.

Esto se traduciría, principalmente, en:

- Migrar gradualmente cargas actualmente desplegadas sobre plataformas legacy (por ejemplo, entornos SPARC o arquitecturas monolíticas tradicionales) hacia entornos x86 y plataformas corporativas de contenedores, reduciendo la dependencia de hardware y tecnologías obsoletas.
- Aprovechar las capacidades nativas de escalado, resiliencia y despliegue continuo de estas plataformas (escalado horizontal, despliegues blue-green, rolling upgrades, etc.), a medida que los equipos de desarrollo adapten las aplicaciones.

El modelo de madurez descrito en este documento se centra en infraestructura y operación, pero se ha diseñado para que la plataforma esté preparada para esa evolución: cuando los equipos de Desarrollo avancen en la contenedorización y modernización de las aplicaciones, la infraestructura deberá ofrecer ya el nivel de resiliencia, automatización y observabilidad necesario para soportar plenamente ese cambio.

El detalle de madurez por dominio se desarrolla en el apartado siguiente, donde se cuantifican los niveles AS-IS, el objetivo a 3 años y la visión a 5 años para cada torre tecnológica

4. Modelo TO-BE por dominio tecnológico

Dominio tecnológico	Madurez AS-IS	Objetivo a 3 años (Nivel 5 básico)	Visión a 5 años (Nivel 5 consolidado)
Virtualización y Servidores Físicos	Nivel 2 – Fundamental (alto): plataforma VMware y hosts x86 modernos y robustos, pero operación muy dependiente de tareas manuales y presencia de servidores SPARC en obsolescencia avanzada.	Nivel 5 básico: entorno homogéneo x86 sin legacy crítico, plataforma VMware con capacidades avanzadas activadas (HA/DRS, redes distribuidas, orquestación de DR) e integración plena con los mecanismos de continuidad dual-site.	Nivel 5 consolidado: “IaaS” privada plenamente automatizada, operación 24x7 sin ventanas de parada, alta integración con plataformas de contenedores y aprovisionamiento/ cambios gestionados como código y de forma orquestada.
Almacenamiento, Backup y DR	Nivel 3 – Estandarizado: cabinas all-flash y NAS replicadas entre sedes con base tecnológica robusta, backup centralizado con alta tasa de éxito, pero sin testigo externo, conmutación de almacenamiento y DR todavía manuales y protección lógica/inmutabilidad incompleta.	Nivel 5 básico: almacenamiento dual-site con failover automático soportado por testigo externo, protección lógica multi-nivel (snapshots inmutables, WORM, Retention Lock), backup altamente disponible y DR orquestado extremo a extremo con RPO≈0 para servicios críticos y RTO acotados.	Nivel 5 consolidado: ecosistema de continuidad plenamente integrado, con escenarios activo-activo optimizados, tercera ubicación de contingencia cuando proceda, validación sistemática y automatizada de copias y planes de recuperación, y capacidad de absorber fallos físicos o lógicos severos con impacto mínimo.
Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral	Nivel 3 – Estandarizado: arquitectura física robusta, enlaces DWDM redundantes y multihoming, balanceo F5 y uso de CDN/WAF para servicios principales, pero con dominios L2 extendidos entre CPDs, HA asimétrica en el CPD de respaldo, puntos únicos de fallo en el perímetro y conmutaciones poco automatizadas.	Nivel 5 básico: modelo dual-site avanzado con arquitectura L3 y/o overlays entre sedes, control propio de BGP/ASN, segmentación y seguridad perimetral homogeneizadas, alta disponibilidad efectiva en ambos CPDs, mayor cobertura WAF/anti-DDoS y procedimientos de failover de comunicaciones orquestados e integrados con la operación 24x7.	Nivel 5 consolidado: red y perímetro plenamente definidos por software y gestionados como código, soporte natural a escenarios activo-activo y, en su caso, a un tercer emplazamiento, adopción madura de principios Zero Trust y capacidades de AIOps para detección y mitigación predictiva de incidentes de red y seguridad.
Bases de Datos y Replicación	Nivel 3 – Estandarizado: núcleo Oracle 19c sobre RAC con replicación síncrona a nivel de cabina y RPO≈0 físico, coexistencia de versiones legacy, failover entre CPDs manual y sin protección lógica integrada frente a corrupción de datos.	Nivel 5 básico: mantenimiento del RPO≈0 físico complementado con replicación lógica (p.ej. Data Guard) en las BBDD críticas, esquemas activo-activo o activo-pasivo caliente entre sedes, conmutaciones automatizadas y gobernadas por runbooks y orquestadores, y madurez plena en versiones soportadas y modelo multitenant.	Nivel 5 consolidado: plataforma de datos geo-resiliente, con eventual tercer sitio asíncrono cuando se requiera, integrada con prácticas DevOps y observabilidad avanzada, operación inteligente y auto-optimizante y resiliencia del dato alineada con la modernización de aplicaciones y con las exigencias de infraestructuras críticas del Estado.
Monitorización y Operaciones	Nivel 2 – Fundamental: ecosistema fragmentado de herramientas, ausencia de observabilidad unificada e integración automática con ITSM, operación principalmente reactiva y cobertura 24x7 basada en guardias dispersas y soporte externo, con debilidades evidenciadas en incidentes graves recientes.	Nivel 5 básico: plataforma de observabilidad unificada (métricas, logs, trazas) integrada con ITSM y SIEM, modelo de operación 24x7 estructurado (NOC y niveles de soporte), procesos estandarizados de gestión de incidentes, problemas y cambios, y primeras capacidades de automatización y orquestación de tareas rutinarias y de respuesta.	Nivel 5 consolidado: operación basada en AIOps y auto-remediación supervisada, observabilidad 360° con paneles ejecutivos de resiliencia, cultura SRE plenamente implantada (SLOs, error budgets, post-mortems sistemáticos) y ciclo de mejora continua soportado en datos, con una intervención humana cada vez más enfocada a la optimización y la planificación.

4.1. Virtualización y Servidores Físicos

4.1.1 Resumen AS-IS

La plataforma de virtualización CERES se basa en VMware vSphere 8.0.3, con un único entorno productivo distribuido entre dos Centros de Datos (Jorge Juan y TecnoAlcalá) y gestionado por un vCenter Server Appliance (VCSA) desplegado como máquina virtual en el CPD principal. La infraestructura de cómputo cuenta con hosts Dell PowerEdge de última generación (modelos R750 y R760) sin End-of-Life publicado, configurados en clúster extendido entre sedes. El consumo medio de recursos es moderado ($\approx 30\%$ de RAM y 17% de CPU), lo que indica capacidad suficiente para absorber cargas adicionales en escenarios de contingencia.

A pesar de la solidez tecnológica y la alta disponibilidad del entorno, se observan carencias operativas importantes. La versión de VMware instalada opera con licenciamiento Standard, lo cual limita funcionalidades avanzadas como Distributed Resource Scheduler (DRS) para balanceo automático, vSphere Distributed Switch (vDS) para redes unificadas, o Site Recovery Manager (SRM) para orquestación de recuperación ante desastres. En la práctica, esto implica que tareas críticas, por ejemplo, migraciones de carga, failover entre sedes o implantación de nuevas VMs, requieren intervención manual del personal técnico, sin mecanismos automatizados de orquestación.

Actualmente no existe orquestador de DR configurado (v.gr. SRM, Ansible, HCX), de modo que la conmutación de servicios entre CPDs en caso de desastre se ejecuta mediante procedimientos manuales predefinidos. Esta dependencia en la actuación humana incrementa los tiempos de recuperación y el riesgo de error, situando el nivel de madurez de gestión en un estadio fundamental (Nivel 2 alto) pese a la buena base tecnológica.

En cuanto a servidores físicos, conviven dos realidades diferenciadas. Por un lado, los hosts x86 Dell mencionados proporcionan un entorno moderno, homogéneo y robusto para la virtualización, sin incidencias destacables. Por otro lado, permanecen en producción varios servidores Solaris SPARC (modelos T4-1 y T5-2) que alojan componentes críticos (bases de datos Oracle 19c y servicios WebLogic) mediante virtualización de dominios lógicos (LDOMs) y contenedores de Solaris (Zones).

Estos sistemas legacy presentan un estado de obsolescencia avanzada, con fallos eléctricos recurrentes y dependencia de repuestos difíciles de obtener. No se dispone de evidencias de una integración homogénea de los SPARC con los mecanismos corporativos de identidad y monitorización; en particular, aunque el acceso privilegiado está protegido mediante PAM (con MFA indirecto), es necesario asegurar su aplicación consistente en todos los vectores de administración y reforzar trazabilidad y controles complementarios.

Además, en el CPD de Jorge Juan se encuentra implementado Oracle RAC como mecanismo nativo de alta disponibilidad para bases de datos Oracle. No obstante, no se dispone de una arquitectura de réplica a nivel de base de datos entre sedes de forma generalizada, por lo que la continuidad de estas cargas críticas se apoya principalmente en la replicación síncrona del almacenamiento (cabinas IBM) y en copias de seguridad vía Oracle RMAN integrado con NetWorker.

En resumen, la torre de Virtualización y Servidores presenta una infraestructura actualizada y resiliente a nivel físico, pero con operación manual y componentes obsoletos que limitan la eficiencia y su alineamiento con las mejores prácticas de continuidad de negocio.

4.1.2 Objetivo a 3 años

En el horizonte a 3 años, se propone evolucionar la capa de virtualización y servidores hacia un modelo altamente automatizado, seguro y libre de obsolescencia, alineado con las exigencias de ENS Alto.

Tecnológicamente, el objetivo principal es modernizar el entorno VMware habilitando todas las capacidades avanzadas necesarias para una operación continua 24x7 sin interrupciones significativas. Para ello, se debería planificar la actualización del licenciamiento VMware de Standard a Enterprise Plus (o modelo equivalente que adopte VMware/Broadcom). Con ello se activarían funcionalidades clave: DRS para balanceo automático de cargas entre hosts, vDS para redes definidas por software

consistentes en ambos sites, y vSphere High Availability (HA) mejorado. Asimismo, se habilitarían VMware vCenter en modo HA (appliance en clúster activo-pasivo) para garantizar la continuidad del plano de gestión incluso ante la caída de un CPD.

En paralelo, se podría incorporar una solución de orquestación de DR, idealmente VMware SRM junto con vSphere Replication, para automatizar la conmutación de máquinas virtuales entre Jorge Juan y TecnoAlcalá, eliminando la dependencia de procedimientos manuales en caso de desastre. Esto permitiría cumplir con un $RTO \leq 2$ horas de forma consistente y reducir la posibilidad de error humano en situaciones de crisis.

Otra meta crítica a 3 años es la eliminación progresiva de la plataforma SPARC como elemento productivo. Dado el riesgo operativo elevado que suponen estos servidores obsoletos (fallos críticos de hardware, soporte discontinuado), el plan TO-BE contempla la migración escalonada de las cargas Solaris hacia entornos estándar x86. En concreto, se debería priorizar la migración de las bases de datos Oracle a servidores x86 (con sistema operativo Linux Red Hat Enterprise) ejecutándose preferentemente sobre la infraestructura VMware consolidada, o en su caso sobre hardware optimizado para Oracle si el rendimiento lo exigiera. De igual forma, se debería migrar los servicios actualmente en WebLogic/Solaris hacia plataformas x86, evaluando su despliegue en contenedores sobre Red Hat OpenShift cuando sea viable, para aprovechar ventajas de portabilidad y orquestación cloud-native. Estas migraciones deberían ser planificadas cuidadosamente, asegurando la compatibilidad de las aplicaciones en el nuevo entorno y minimizando interrupciones al servicio. Durante el periodo de transición, se deberían mantener medidas de contingencia (como backups completos y posibilidad de restauración en hardware alternativo) para mitigar el riesgo de fallo de los SPARC antes de su retiro definitivo.

En paralelo con las mejoras de plataforma, el objetivo a 3 años incluye reforzar la ciberseguridad y gestión de la capa de virtualización. Se debería integrar la consola vCenter y los hosts ESXi con el Directorio Activo corporativo y con el PAM corporativo, asegurando que los accesos administrativos queden centralizados y protegidos con MFA (actualmente disponible de forma indirecta a través del PAM), y eliminando usuarios locales salvo cuentas de emergencia. También se deberían implementar controles de acceso basados en roles (RBAC) bien definidos para delimitar privilegios, conforme a los principios de mínimo privilegio del ENS. Adicionalmente, se debería aplicar la guía de endurecimiento de VMware 8 (Security Configuration Guide) para asegurar la configuración del hipervisor y VMs frente a amenazas. Estas medidas, sumadas a la retirada de sistemas legacy poco seguros, elevarían la postura de seguridad del dominio de virtualización conforme a ENS Alto.

Finalmente, en el plano operativo, la visión a 3 años debería orientarse a consolidar un modelo de operación proactiva y automatizada. Esto implicaría adoptar herramientas como vSphere Lifecycle Manager (vLCM) para automatizar la gestión de parches y actualizaciones de ESXi, aprovechando ventanas de mantenimiento sin afectar al servicio (DRS permitirá evacuación automática de VMs en hosts a parchear). También se debería fomentar la utilización de plantillas estandarizadas y aprovisionamiento automatizado de nuevas máquinas (IaaS, Infrastructure as Code) para agilizar despliegues con mínima intervención manual. Se deberían formalizar procedimientos de capacidad (capacity planning) para anticipar necesidades de CPU/RAM y almacenamiento, evitando cuellos de botella.

En conjunto, a 3 años vista la plataforma de virtualización y servidores debería poder operar con mínima dependencia del factor humano, alta resiliencia y plena compatibilidad con las exigencias de continuidad de negocio de un entorno crítico.

4.1.3 Visión a 5 años

A cinco años, la organización debería aspirar a una capa de cómputo totalmente transformada, donde la virtualización y los servidores se gestionen bajo un paradigma de “infraestructura como servicio” privada plenamente automatizada, segura y escalable. En esta visión a medio plazo, todos los servicios críticos de CERES estarían consolidados sobre plataformas soportadas y estándar, habiendo completado la migración fuera de Solaris/SPARC. Esto significaría que para 2030, las antiguas cargas SPARC habrían sido reemplazadas ya sea por máquinas virtuales o contenedores en x86, o por soluciones comerciales actualizadas. La eliminación de esta capa legacy permitiría simplificar

significativamente el entorno: menos heterogeneidad de hardware y SO implica menos esfuerzo de soporte especializado, menores costes operativos y menor superficie de riesgo tecnológico.

En el ámbito de virtualización VMware, se vislumbra una plataforma madura de nivel Enterprise+ con capacidades de gestión cruzada de múltiples sitios e incluso integración con entornos de nube híbrida si la estrategia de FNMT lo permitiese en ciertos ámbitos (por ejemplo, para cargas no sensibles como desarrollo o para burst capacity temporal, siempre cumpliendo los requisitos regulatorios de no externalizar datos clasificados). La arquitectura dual-site debería haber evolucionado hacia un esquema Activo-Activo real: gracias a la réplica síncrona de datos y a redes extendidas, los servicios podrían distribuirse dinámicamente entre Jorge Juan y TecnoAlcalá con conmutación transparente.

Tecnologías de virtualización de red (por ejemplo, VXLAN/EVPN en la fabric y/o soluciones tipo NSX cuando aporten valor) se deberían haber implementado para habilitar una segmentación avanzada y una operación dual-site sin dependencias de nivel 2 entre sedes. La movilidad y continuidad de cargas entre CPDs se articularía mediante estrategias activo-activo/activo-pasivo, balanceo (GSLB/DNS) y orquestación de DR, minimizando la necesidad de redes L2 extendidas y asumiendo, por defecto, direccionamiento IP diferenciado por CPD salvo casos excepcionales justificados. De esta manera, un fallo de CPD no supondría interrupción apreciable, ya que la carga de trabajo se debería haber balanceado previamente o se redistribuiría automáticamente en segundos mediante HA y DRS entre los hosts supervivientes. Asimismo, la operación 24x7 quedaría plenamente asegurada: actividades de mantenimiento (actualizaciones de firmware, parches de seguridad, expansiones de hardware) podrían realizarse sin ventana de parada, mediante mecanismos de rolling upgrade y capacidad ociosa planificada.

Otro aspecto central de la visión quinquenal es la adopción plena de metodologías DevSecOps e infraestructura programable en la gestión de la plataforma. Para 5 años, se debería aspirar a que el área de Sistemas de CERES cuente con orquestación avanzada (por ejemplo, Ansible Tower, Terraform u otras herramientas) integrando la gestión de VMware, servidores y contenedores. Esto permitiría que tareas antes manuales (aprovisionamientos, cambios de configuración, comprobaciones post-parcheo) se ejecutasen mediante playbooks repetibles y testeados, reduciendo errores y aumentando la velocidad de entrega de nuevos servicios. La infraestructura debería generar métricas telemétricas y alertas inteligentes: se debería prever integrar plataformas de analítica predictiva y observabilidad (p.ej. VMware Aria Operations, IBM Storage Insights, etc.) para detectar anomalías de rendimiento o capacidad de forma proactiva. De este modo, el equipo técnico podría adelantarse a incidencias (p.ej. degradación de un host, crecimiento inusual de consumo) antes de que afecten al usuario final.

En cuanto a gobierno y cumplimiento, en cinco años la organización debería haber alcanzado un grado de madurez tal que el dominio de Virtualización y Servidores sea auditado sin no conformidades relevantes frente a ENS Alto. Esto implica no solo la tecnología adecuada (seguridad por diseño, segregación de funciones, registros de auditoría completos, etc.), sino también procesos y personal alineados con las mejores prácticas. Todos los administradores deberían haber recibido capacitación continua en las nuevas herramientas (p.ej. gestión de contenedores, seguridad en virtualización) y deberían existir planes de sucesión/documentación que mitiguen la dependencia de conocimiento tácito. Además, la colaboración inter-áreas debería ser mayor: la capa de servidores debería estar plenamente coordinada con las de almacenamiento, backup y DR, de forma que cualquier cambio o incidencia se gestione integralmente bajo un modelo de continuidad de negocio unificado.

En resumen, la visión a 5 años pinta un escenario donde la infraestructura de cómputo es resiliente, ágil y cibersegura por defecto, capaz de adaptarse a las necesidades evolutivas de CERES y soportar sin interrupciones los servicios críticos del Estado.

4.1.4 Palancas principales de evolución

Para transitar del estado actual al modelo objetivo descrito, se identifican las siguientes palancas de evolución en los ámbitos tecnológico, procedimental y operativo:

Palancas tecnológicas:

- **Actualización de plataforma VMware:** Adquisición de licencias VMware Enterprise Plus (o equivalente) que habiliten DRS, vDS, SRM y vLCM, junto con la activación de vCenter HA. Estas mejoras permitirían automatizar balanceo de carga, mantenimiento y recuperación ante desastres.
- **Nuevo orquestador de continuidad:** Implementación de VMware SRM para orquestar planes de recuperación ante desastres, incluyendo réplicas programadas y tests no disruptivos. Alternativamente o en complemento, aprovechar Ansible para secuenciar tareas de DR en niveles no cubiertos por SRM (p.ej. validación de aplicaciones post-arranque).
- **Infraestructura híbrida y contenedores:** Introducción de una plataforma de contenedores (OpenShift) para alojar componentes middleware (WebLogic, servidores de aplicaciones) actualmente en Solaris, aprovechando su portabilidad y escalabilidad. Esto iría acompañado de la adquisición/configuración de nodos maestros y de trabajo de OpenShift integrados sobre la infraestructura VMware o bare-metal, según diseño.
- **Migración de bases de datos Oracle:** Transición de Oracle 19c en SPARC a Oracle sobre Linux x86, ya sea en máquinas virtuales de alto rendimiento o en servidores físicos optimizados (considerando opciones como Oracle Database Appliance o clusters x86 si fuera necesario para cumplir requerimientos de rendimiento). Se debería evaluar la posible adopción de Oracle Data Guard para mantener sincronizada una instancia secundaria en el CPD alternativo, brindando recuperación más ágil y protección a nivel lógico de base de datos.
- **Seguridad y resiliencia integradas:** Consolidación y extensión de MFA en VMware (vCenter/ESXi) y en los principales sistemas de administración, apoyándose en el PAM corporativo (MFA indirecto) y complementándolo, cuando aplique, con MFA nativo de los propios componentes. Los eventos críticos (inicios de sesión privilegiados, cambios de configuración, elevaciones de privilegio) se integrarán en el SIEM corporativo para su correlación y auditoría. En entornos Linux, despliegue de agentes de endurecimiento (STIG baselines) y antimalware para hipervisores cuando aplique. Asimismo, se garantizará un cifrado consistente de los datos en reposo y en tránsito: aprovechando el cifrado nativo AES-NI de las cabinas IBM y el cifrado de las comunicaciones DWDM entre CPDs, y extendiéndolo, cuando sea viable, a backups y datos sensibles alojados en los hosts.

Palancas de procesos:

- **Gestión del ciclo de vida y parches:** Formalización de un proceso de parcheo periódico de hosts ESXi y firmware de servidores, apoyado en vLCM para aplicar actualizaciones de forma escalonada sin caída del servicio. Se deberían definir ventanas de mantenimiento trimestrales durante las cuales los hosts se actualizarían secuencialmente (evacuando VMs con DRS) asegurando cumplimiento de parches de seguridad.
- **Orquestación de DR y pruebas:** Desarrollo de procedimientos (runbooks) de recuperación ante desastres automatizados, abarcando desde la detección de caída hasta la validación de la restauración. Estos runbooks serían implementados y probados regularmente con SRM/Ansible, y revisados anualmente con el negocio. Incluyéndose no solo los pasos técnicos de conmutación, sino también checklists de verificación funcional de aplicaciones post-DR.
- **Capacidad y rendimiento:** Consolidación y sistematización del proceso de Capacity Planning ya existente, estableciendo una cadencia semestral donde se analicen tendencias de consumo (CPU, RAM, almacenamiento) y se proyecten necesidades a 1-2 años vista. Esto permitiría planificar ampliaciones de hardware con antelación, evitando situaciones de sobreutilización. Igualmente, se introduciría la revisión periódica de rendimiento y tuning de la infraestructura (p.ej. análisis de contención de CPU Ready, latencias de almacenamiento, saturación de NICs) para optimizar la configuración VMware.
- **Gestión de configuración y cambios:** Adopción de un modelo de CMDB actualizado para registros de configuración de hosts y VMs, y un flujo de control de cambios robusto. Cada alta de VM o modificación sustancial debería seguir un procedimiento documentado, incluyendo pruebas en entorno de PRE/DEV cuando corresponda, reduciendo riesgos de errores en producción. Se podría apoyar con plantillas IaC que versionen la configuración, facilitando rollback si fuera necesario.

- **Descontinuación de plataformas legacy:** Establecimiento de un plan de retirada de SPARC con hitos claros. Este plan debería ir acompañado de procedimientos de validación post-migración y contingencia (backups completos antes de cada corte, posibilidad de reversión limitada en primeras 24-48h), asegurando la continuidad del servicio durante la transición. Se debería documentar cada migración para generar know-how reutilizable en futuros proyectos de modernización.

Palancas de operación:

- **Refuerzo de capacidades del personal:** Realización de formaciones especializadas para el equipo de sistemas en las nuevas tecnologías introducidas, como por ejemplo, la administración avanzada de VMware (DRS/HA, vCenter HA), uso de SRM, manejo de OpenShift y contenedores, prácticas de backup/restore en el nuevo entorno x86. Asimismo, promover certificaciones relevantes (VMware VCP-DCV, Red Hat RHCE/RHCK for Linux/OpenShift, etc.) para institucionalizar el conocimiento.
- **Soporte 24x7 y turnos:** Adecuación de los modelos de guardia y turnicidad del personal técnico para cubrir la operación ininterrumpida. Si la criticidad lo demanda, implementar un esquema de guardias localizadas 24x7 que permitan respuesta inmediata ante alertas graves fuera de horario laboral, evitando que un incidente nocturno escale sin atención hasta el siguiente día hábil. Esto va en línea con garantizar tiempos de respuesta acotados (RTO 2h) también fuera del horario estándar.
- **Monitorización y alerta temprana:** Ampliación de la plataforma de monitorización (Pandora FMS u otras herramientas corporativas) para abarcar los nuevos componentes: incluir alarmado de vCenter/ESXi (estado de HA, estado de host hardware, saturación recursos), así como de OpenShift (estado de pods, nodo, etc.). Se deberían integrar métricas de analítica predictiva donde sea posible para detectar comportamientos anómalos antes de que sean críticos. Igualmente, se debería incorporar la monitorización de los elementos actualmente no cubiertos, como las librerías de cintas o eventos de backup, garantizando una visibilidad completa de la infraestructura.
- **Pruebas regulares de continuidad:** Institucionalización de tests integrales de continuidad más frecuentes. Además del ejercicio anual de conmutación total, se deberían programar simulacros parciales o pruebas por componentes cada semestre (p.ej. caída simulada de un host ESXi, recuperación de una aplicación desde backup en entorno aislado) para validar los procesos de failover y restore sin esperar al test global anual. Cada ejercicio debería generar un informe de lecciones aprendidas y planes de acción para corregir desviaciones (retroalimentando la mejora continua del plan de DR).
- **Mejora de la gestión documental:** Actualización constante de la documentación de la plataforma: manuales de configuración VMware, inventarios de VMs y roles, procedimientos paso a paso para DR, etc. Esta documentación debería almacenarse en repositorios accesibles al equipo (pero seguros), y mantenerse versionada. Un buen gobierno documental reduciría la dependencia en conocimiento individual y facilitaría las auditorías de cumplimiento (ej. evidencias para ENS/ISO de que existen procedimientos vigentes).

4.1.5 Beneficios esperados

La ejecución de las iniciativas descritas aportará múltiples beneficios tangibles e intangibles para CERES en el dominio de virtualización y servidores:

- **Disponibilidad y continuidad mejoradas:** Con la activación de failover automatizado y balanceo de carga (DRS, HA, SRM), el entorno podrá afrontar caídas de servidores o incluso de un CPD completo sin interrupción significativa del servicio. Se pasará de una conmutación manual con RTO ~2 horas a una recuperación prácticamente inmediata (RTO en el orden de minutos) para la mayoría de los servicios, cumpliendo así o superando los objetivos del BIA (RTO=2h, RPO≈0). Esto asegura la operación 24x7 requerida y minimiza el impacto de incidencias mayores en la continuidad del negocio.
- **Reducción de riesgos operativos:** La retirada de los servidores SPARC obsoletos eliminará un riesgo crítico identificado, evitando fallos impredecibles en hardware sin soporte. Las nuevas

plataformas x86, además de ser más confiables, permitirán configurar alta disponibilidad nativa a nivel de aplicación si se considera necesario, brindando mayor resiliencia. Adicionalmente, la disminución de intervenciones manuales gracias a la automatización reducirá la probabilidad de errores humanos en operaciones sensibles, aumentando la estabilidad global.

- **Alineamiento con estándares de seguridad y continuidad:** Las mejoras aproximarán el entorno a un cumplimiento pleno de ENS Alto. Por ejemplo, la autenticación robusta (MFA, AD centralizado) y la segregación de roles atenderán controles de seguridad fortaleciendo la protección de la información crítica. Igualmente, la existencia de procedimientos automatizados y documentación actualizada de DR demostrará conformidad con ISO 22301 (gestión de continuidad) y 27031 (prácticas de TI para DR). En auditorías futuras, CERES podrá evidenciar que su infraestructura de virtualización cuenta con medidas de ciberresiliencia acordes a un sistema de categoría Alta, incluyendo planes de recuperación verificados y controles preventivos contra desastres y ataques.
- **Eficiencia operativa y agilidad:** Con la introducción de orquestación y herramientas de gestión automatizada, se espera una disminución en los tiempos de provisión y cambios. La creación de una nueva máquina virtual o la aplicación de un parche crítico pasarán de requerir diversas horas de trabajo (planificación, ejecución manual, etc.) a realizarse en minutos mediante workflows predefinidos. Esto liberará carga al equipo técnico, permitiéndole enfocarse en tareas de mayor valor (optimización, nuevas soluciones) en lugar de trabajo repetitivo. Asimismo, la unificación de plataformas (reducción de tecnologías heterogéneas) simplificará la administración: menos procedimientos distintos, curva de aprendizaje más corta para nuevos técnicos y menor coste de mantenimiento global.
- **Mejor rendimiento y utilización de recursos:** Gracias al uso de DRS y a un dimensionamiento proactivo, los recursos de cómputo serán utilizados de forma más equilibrada y óptima. Las cargas dinámicamente ajustadas evitarán tanto la infrautilización excesiva de algunos hosts como la saturación de otros. Esto puede traducirse en ahorro de costes a medio plazo, al posponer la necesidad de adquirir nuevos servidores mediante un uso más eficiente de los actuales (especialmente considerando que hoy operan al ~17% CPU). Igualmente, las aplicaciones migradas desde SPARC a hardware moderno podrán experimentar mejoras de rendimiento notables, al beneficiarse de CPUs más rápidas, mayor memoria y mejores subsistemas de E/S, reduciendo tiempos de procesamiento y mejorando la experiencia de los usuarios finales.
- **Visibilidad y control integrales:** Al completar la integración de monitorización y gestión centralizada, el área de TI obtendrá visibilidad completa en tiempo real sobre la salud de todos los componentes (VMs, hosts, contenedores, etc.). Esto permite una gestión más proactiva de incidentes (detectar y responder antes de que escalen) y una capacidad de planificación informada (ej. decidir ampliaciones de capacidad basadas en datos históricos). Herramientas de analítica predictiva añadirán valor extra al anticipar tendencias o posibles puntos de fallo, convirtiendo la operación en más preventiva que reactiva.

En conjunto, estos beneficios refuerzan la robustez y confiabilidad de la plataforma de virtualización de CERES, garantizando que seguirá siendo un pilar sólido para los servicios críticos que soporta, con menores sobresaltos operativos y mayor garantía de continuidad en cualquier circunstancia.

4.1.6 Riesgos si no se actúa y dependencias clave

No abordar las mejoras propuestas entraña una serie de **riesgos importantes**. En primer lugar, la continuidad de negocio seguiría comprometida por el posible **fallo catastrófico de los servidores SPARC**: dada su obsolescencia, un fallo mayor podría dejar indisponibles aplicaciones críticas durante un periodo prolongado (días o semanas) mientras se busca hardware de reemplazo o se improvisa una restauración en otra plataforma. Este escenario pondría en peligro el cumplimiento de los RTO/RPO comprometidos y podría derivar en una interrupción grave de servicios al ciudadano.

Adicionalmente, **mantener la operativa manual** conlleva riesgo de errores humanos en cambios o recuperaciones de emergencia, lo que en situaciones de crisis (p.ej. un desastre real) podría traducirse en pérdida de datos o tiempos de recuperación muy superiores a las 2 horas planificadas debido a pasos omitidos o mal ejecutados bajo presión.

Desde el punto de vista de ciberseguridad, no actuar implicaría conservar brechas conocidas o riesgos residuales: aunque los accesos administrativos disponen de autenticación multifactor de forma indirecta mediante la solución PAM, es necesario asegurar su aplicación homogénea en todos los vectores de administración (incluyendo escenarios excepcionales) y reforzar los controles complementarios. Del mismo modo, **aun existiendo soporte y parcheo** en entornos SPARC/Solaris, la presencia de sistemas legacy **exige reforzar hardening y gestión de vulnerabilidades**, con especial atención a la consistencia de controles y a la reducción de exposición. En un entorno clasificado ENS Alto, estas debilidades podrían desembocar no solo en incidentes de disponibilidad sino también de confidencialidad o integridad (p.ej., compromiso de un hipervisor por uso indebido de credenciales privilegiadas o ransomware afectando activos con controles insuficientes).

Otro riesgo si no se evoluciona es el de **quedar rezagados tecnológicamente y operativamente**. La falta de automatización y modernización puede traducirse en ineficiencias crecientes, cuellos de botella en la entrega de nuevos proyectos y dependencia excesiva de conocimiento individual (si una persona clave no está disponible, ciertas operaciones complejas de DR podrían no ejecutarse correctamente por falta de práctica generalizada).

Asimismo, no adoptar las palancas propuestas dejaría a CERES en Nivel de Madurez 2-3 estancado, incumpliendo potencialmente futuras exigencias normativas más estrictas en materia de resiliencia (la tendencia regulatoria es endurecer requisitos de continuidad para infraestructuras críticas). Finalmente, se arriesga la **reputación de FNMT-CERES**: una interrupción seria de un servicio certificado digital o similar por falta de medios de recuperación rápidos podría minar la confianza de ciudadanos y organismos dependientes.

En cuanto a **dependencias clave** para ejecutar el plan, se identifican las siguientes:

- **Apoyo presupuestario y contractual:** Muchas iniciativas requieren inversión en software/hardware (licencias VMware Enterprise, nuevos servidores x86, plataforma OpenShift, etc.). Será imprescindible la aprobación presupuestaria correspondiente y, en su caso, la realización de concursos o ampliaciones de contrato con proveedores (por ejemplo, adquisición de licencias VMware a través del proveedor homologado tras el cambio a Broadcom). La planificación financiera deberá considerar no solo la compra, sino también costes recurrentes de soporte y renovación de suscripciones a 3-5 años vista.
- **Colaboración de terceros (fabricantes/partners):** La migración de bases de datos Oracle a Linux puede requerir asistencia especializada de Oracle o socios con experiencia en heterogeneidad Solaris hacia Linux, así como gestión de licenciamiento Oracle (asegurando cumpla métricas en VMware). De igual modo, para la implantación de OpenShift y contenedores, podría ser necesario apoyo de Red Hat o integradores expertos en contenedores para diseñar correctamente la arquitectura (p.ej. sizing de cluster, integración con storage/backup). El fabricante VMware/Broadcom también será un aliado importante en la puesta en marcha de SRM y vCenter HA, por lo que mantener el contrato de soporte actualizado es crítico.
- **Coordinación con otras áreas de TI:** Varias acciones tocan dominios colaterales. Por ejemplo, extender redes L2 o desplegar VXLAN implicará al equipo de Comunicaciones/Redes, integrar identidades y MFA requerirá trabajo conjunto con el área de Seguridad/AD corporativo. Es vital asegurar que estos equipos estén alineados y con recursos asignados para colaborar en el proyecto TO-BE. La estrategia dual-site en particular debe ser un esfuerzo transversal: la red, la seguridad perimetral (ej. configurar reglas simétricas en firewalls/WAF para ambos centros), las bases de datos (replicación lógica), etc., deben avanzar en paralelo para que la solución final sea cohesiva.
- **Ventanas de tiempo y planificación cuidadosa:** Algunas mejoras conllevan intervenciones en producción. Aunque la mayoría busca cero impacto (ej. migrar VMs con vMotion, activar vCenter HA sin cortes, etc.), otras como la migración de una base de datos crítica desde SPARC a x86 pueden implicar paradas controladas o periodos de riesgo. Por tanto, existe dependencia de encontrar ventanas de mantenimiento acordadas con el negocio y de un plan de proyecto minucioso que minimice impacto. La gestión del cambio deberá ser estricta, posiblemente

involucrando un plan piloto (migrar primero entornos de PRE para afinar procesos) antes de tocar producción.

- **Capacitación y adaptación cultural:** La última dependencia, quizás menos tangible pero igual de importante, es la adopción por parte del personal y la organización de esta nueva forma de operar. La transición hacia más automatización y estándares requiere que el equipo abrace nuevas herramientas (código, orquestación, etc.) y que la dirección apoye el tiempo de formación necesario. Sin una adecuada gestión del cambio (formación, comunicación de beneficios, apoyo en la curva de aprendizaje), existe el riesgo de subutilizar las herramientas nuevas o incluso de cometer errores por desconocimiento. Por ello, se planificarán talleres y se fomentará la participación activa del personal en el diseño detallado de los nuevos procesos, creando sentido de propiedad y asegurando que las soluciones se ajusten a la operativa real de CERES.

En conclusión, la actualización de la torre de Virtualización y Servidores Físicos es un imperativo estratégico para FNMT-RCM (CERES). Con las acciones propuestas, no solo se mitigan los riesgos actuales, sino que se construye una base más robusta y flexible para futuros desafíos, garantizando que la infraestructura crítica del Estado pueda seguir operando de forma confiable, resiliente y segura en todo momento.

4.2. Almacenamiento, Backup y DR

4.2.1 Resumen AS-IS

La plataforma de almacenamiento de CERES está compuesta por cabinas IBM FlashSystem de última generación en configuración dual-site activo-activo. En concreto, se cuenta con una cabina IBM FS5200 (almacenamiento de bloques NVMe all-flash) y una IBM FS5035 (almacenamiento de ficheros sobre discos NL-SAS) instaladas en cada uno de los dos Centros de Datos (Jorge Juan y TecnoAlcalá).

Estas cabinas operan en pares replicados síncronamente entre sedes, pero mediante arquitecturas diferentes: la FS5200 utiliza tecnología IBM HyperSwap para presentar volúmenes de bloque con espejado activo-activo en ambos CPD, mientras que la FS5035 ofrece servicios NAS (NFS/SMB) a través de IBM Spectrum Scale (GPFS), que replica los sistemas de ficheros de forma bidireccional usando nodos NSD y protocolos distribuidos sobre las redes Ethernet de 10/25 Gbps.

En resumen, la solución actual proporciona una replicación síncrona a nivel de datos para todos los sistemas críticos, sustentada por enlaces dedicados de alta capacidad (dos enlaces DWDM de 100 Gbps entre sedes, con latencia ~0,6–1,2 ms). Esto ha permitido alcanzar en pruebas un RPO técnico de aproximadamente 0 para los datos primarios, garantizando consistencia de escritura entre los CPD en las bases de datos Oracle y demás aplicaciones.

No obstante, el esquema activo-activo actual presenta algunos puntos débiles importantes. Debido a la ausencia de un tercer nodo de quorum o witness externo, la conmutación automática de la pareja de cabinas ante una caída de sitio no está completamente automatizada. El quorum de control se reparte en VMs ubicadas en cada CPD (sobre las FS5035), pero no existe un witness en Burgos u otro lugar neutral. Esto implica riesgo de condición de split-brain si se pierde la comunicación entre sedes: ambas cabinas podrían quedar operativas aisladas, generando posibles inconsistencias, o por el contrario, podrían entrar en estado de espera hasta intervención manual. De hecho, el procedimiento de contingencia documentado ante una caída total de un CPD incluye una reconfiguración manual del quorum para designar al CPD superviviente como “primario”, lo que añade tiempo y complejidad al proceso de recuperación.

A nivel de rendimiento y capacidad, las cabinas IBM ofrecen un servicio estable y sin incidencias destacables, con ~142 TiB útiles en la FS5200 (datos NVMe con compresión activa 1.9:1) y capacidad amplia en la FS5035 para datos de menor criticidad. No se dispone actualmente de soluciones de auto-tiering ni analítica predictiva activa (IBM Spectrum Control/Analytics en la nube no está habilitado), por lo que la gestión de rendimiento y capacidad depende de la monitorización manual y del conocimiento técnico del personal. Se considera que el dominio de almacenamiento tiene una madurez intermedia (Nivel 3), robusto en infraestructura pero aún dependiente de gestión manual y reactiva en varias áreas.

En cuanto a backup, CERES opera una solución centralizada basada en Dell EMC NetWorker 19.10 junto con dispositivos de deduplicación Dell EMC Data Domain DD6400 y librerías de cintas IBM TS4300 (LTO-9).

El servidor NetWorker principal (único) corre en una VM Windows en el CPD de Jorge Juan, gestionando desde allí las políticas de respaldo de ambos centros. Se han desplegado storage nodes auxiliares en cada sede para canalizar el tráfico de backup hacia los Data Domain localmente. Aproximadamente 60 clientes (servidores Oracle Solaris, Linux, Windows, etc.) están configurados con agentes NetWorker, incluyendo integración con Oracle RMAN para bases de datos.

Los Data Domain en cada CPD almacenan las copias recientes (retención estándar ~30 días) con deduplicación y realizan replicación cruzada entre sí cada 5 minutos, asegurando una copia remota de los backups.

Adicionalmente, se conservan copias de larga duración (10–15 años) en cinta LTO-9, habiéndose contabilizado un stock total de ~108 cintas para rotación. Las cintas se cifran con AES-256 y se almacenan en las librerías de cada sede (35 slots en TecnoAlcalá, con ~25 vacíos actualmente).

En términos operativos, se ejecutan ventanas de backup diariamente de 20:00 a 7:00 sin afectar a producción, y se reporta un éxito cercano al 99% en la finalización de copias y recuperaciones.

solicitadas. Asimismo, existe un procedimiento de restauración del servidor NetWorker en sede secundaria en caso de desastre: la VM nwpro está incluida en la replicación de cabinas, por lo que se podría registrar/arrancar en TecnoAlcalá asignándole IP local para retomar rápidamente la gestión de backups, sin pérdida de catálogos ni índices.

Esta estrategia ha sido validada en los test de DR anuales, donde tras levantar la infraestructura VMware en el CPD secundario se comprueba la disponibilidad del sistema de backups y la posibilidad de restaurar datos tanto desde el Data Domain replicado como desde cinta en caso extremo.

La estrategia de Disaster Recovery (DR) vigente contempla un escenario activo-reserva: el CPD de Jorge Juan es la sede primaria donde residen normalmente los servicios, y TecnoAlcalá actúa como sitio de respaldo capaz de asumir la carga en caso de contingencia mayor. Ambos centros están interconectados por los mencionados enlaces DWDM redundantes, que transportan tanto tráfico IP como SAN replicado, pero la red de backup está segregada por CPD (no extendida entre sedes).

Anualmente se realiza una prueba de conmutación completa en fin de semana, con parada controlada de servicios en Jorge Juan, arranque de los sistemas en TecnoAlcalá y posterior retroceso una vez finalizado el test. Este proceso de DR planificado tiene un RTO real observado en torno a 2 horas para los sistemas críticos, consistente con lo definido en el BIA (RTO=2 h).

El RPO oficial para datos de producción es 15 minutos, aunque gracias a la replicación síncrona de cabinas, la pérdida de datos en un escenario de caída total ha sido prácticamente nula en las pruebas (RPO ~0 alcanzado a nivel de base de datos). Cabe resaltar que el alcance del plan de DR excluye ciertos entornos y servicios no críticos (preproducción, desarrollo, integración, gestor documental, VPNs de oficina, unidades de red ofimáticas). Es decir, en caso de desastre, solo se asegura la continuidad de los sistemas productivos esenciales, los demás quedarían pendientes de restauración una vez reestablecida la normalidad en el CPD principal.

Aunque la base técnica de backup/DR se considera sólida y homogénea (políticas definidas, copias regulares, repositorio deduplicado replicado), el nivel de madurez evaluado es Nivel 3 bajo (~40%), debido a áreas de mejora relevantes: falta de inmutabilidad “extremo a extremo” (no se han habilitado aún todas las funciones WORM en cabinas y backups), ausencia de automatización en la conmutación (dependencia de pasos manuales en DR), y falta de mecanismos automáticos de verificación de integridad de respaldos. Igualmente, se apunta la carencia de un servidor NetWorker redundante (stand-by) que dé alta disponibilidad al sistema de backup, y la utilización de una VLAN compartida para tráfico de backup en lugar de una segmentación dedicada, lo cual podría suponer riesgos de rendimiento y seguridad. Todos estos factores constituyen brechas a cerrar en el modelo TO-BE.

4.2.2 Objetivo a 3 años

En el corto-medio plazo (3 años), el objetivo en el dominio de almacenamiento, respaldo y DR es elevar la resiliencia y autonomía de la solución dual-site, de forma que la recuperación ante desastres sea casi transparente y los datos permanezcan íntegros y disponibles incluso frente a amenazas lógicas (corrupciones, ransomware). Para ello, se plantea en primer lugar robustecer la arquitectura activo-activo de las cabinas IBM mediante la incorporación de un testigo de quorum externo. Concretamente, se evaluará la instalación de un Witness virtual en el tercer CPD (Burgos) u otra ubicación independiente, que sirva de árbitro en caso de fallo de comunicaciones entre Jorge Juan y TecnoAlcalá. Esta acción permitirá habilitar la funcionalidad de failover automático del almacenamiento: ante la caída total de uno de los sitios o una partición de red, el sistema de almacenamiento designará automáticamente un “ganador” (el sitio sano o mayoritario) evitando el split-brain sin requerir intervención manual. La consecuencia es una reducción drástica del RTO técnico: los volúmenes permanecerán accesibles en el CPD superviviente inmediatamente, haciendo posible que las máquinas virtuales o servicios arranquen allí sin esperar reconfiguraciones administrativas. Esto apuntala el objetivo de RPO ~0 y RTO tendente a cero para los datos replicados, cumpliendo a cabalidad la estrategia dual-site.

Paralelamente, se deberían implementar medidas de inmutabilidad y protección avanzada de datos para cubrir las brechas de seguridad identificadas. En particular, se debería proceder a activar las funciones de IBM Safeguarded Copy (SGC) en las cabinas FS5200, configurando copias point-in-time inmutables (no modificables ni borrables) de los volúmenes críticos. Estas snapshots

inmutables de cabina actuarán como “puntos limpios” ante incidentes de corrupción lógica o cifrado malicioso, permitiendo restaurar el estado consistente de un sistema justo anterior al ataque, con RTO muy reducido.

De igual modo, en la parte NAS gestionada por GPFS (FS5035) se debería habilitar snapshots con atributo WORM (Write Once Read Many) mediante Spectrum Scale, logrando efecto similar de inmutabilidad en los compartidos de ficheros.

Sumado a lo anterior, se culminaría con la configuración de Dell EMC Data Domain Retention Lock en los appliance de backup. Con Retention Lock, los backups en disco seleccionados quedarían bloqueados contra borrado o alteración durante el periodo definido, aun si un administrador o proceso intentase eliminarlos.

Esta combinación de SGC + WORM + Retention Lock proporcionaría una protección en capas contra ransomware y errores humanos, asegurando que siempre exista una copia íntegra de los datos a la cual retroceder. El enfoque no sustituye al backup tradicional, sino que lo complementa: las snapshots inmutables ofrecen recuperación rápida crash-consistent, mientras que los backups (en DD/tape) aseguran recuperación aplicativa (consistentes con Oracle, VMware quiesced, etc.) en ventanas mayores.

El objetivo a 3 años es que toda la información crítica cuente con al menos un mecanismo de copia inmutable, cumpliendo así las directrices de ENS Alto sobre preservación de la integridad y disponibilidad de los datos incluso ante ciberataques sofisticados.

Otra meta fundamental a corto plazo es automatizar y agilizar la recuperación ante desastres end-to-end. Se debe buscar implantar un esquema de orquestación de DR que abarque no solo la infraestructura (cabinas, VMs) sino también los procesos de nivel superior. Esto incluye, por ejemplo, la configuración de planes de recuperación automatizados en SRM (una vez adquirido para VMware) que integren scripts pre/post para verificar la correcta montura de los volúmenes replicados, arranque ordenado de las VMs en TecnoAlcalá y reconfiguración de IPs o dependencias.

Asimismo, se deben desarrollar procedimientos automáticos de restauración de backups en el sitio alterno: p.ej. cargas de trabajo validadoras que, tras una conmutación, comprueben que el servidor NetWorker secundario puede acceder a los Data Domain replicados y recuperar un fichero de test.

Al estandarizar y ensayar estos procesos, se reducirá la dependencia de improvisación en momentos críticos. La meta es reducir el RTO global percibido por el usuario a ~30 minutos o menos en un escenario de desastre total, eliminando pasos manuales prolongados.

Igualmente, a 3 años se debería pretender ampliar el alcance del plan de DR cubriendo algunos sistemas actualmente fuera de scope. Por ejemplo, se debería valorar incluir al menos la plataforma de gestión documental corporativa y las VPNs de oficina en la estrategia de continuidad, ya sea mediante replicación de sus datos esenciales o preparando instancias alternativas en el CPD secundario para su uso básico durante la contingencia. Si bien estos no son servicios críticos de primer orden, su disponibilidad ante un desastre prolongado facilitaría el trabajo del personal durante la recuperación (acceso a documentos, comunicación, etc.), alineándose con una continuidad integral de operaciones.

En cuanto al backup, los objetivos a 3 años se centran en aumentar su robustez y fiabilidad. Un hito será establecer una redundancia para el servidor NetWorker: bien sea configurando un servidor de respaldo (stand-by) sincronizado periódicamente con el principal, o mediante la orquestación de un failover automatizado de la VM de NetWorker similar al empleado con vCenter (por ejemplo, mantenido apagado en TecnoAlcalá y encendiéndose bajo demanda con dirección IP alterna en caso de caída del principal). Cualquiera de las dos estrategias reduciría la dependencia en la restauración manual de nwpro desde backup, acortando el tiempo de recuperación de la funcionalidad de backup a minutos.

En paralelo, se debería implementar un mecanismo de verificación automática de backups: se debería evaluar utilizar características nativas de NetWorker (como SureBackup en entornos VMware) o desarrollos a medida, que permitan tomar muestras periódicas de backups y simular restauraciones en un entorno aislado para comprobar su integridad y validez. Esto brindaría confianza adicional en que las copias pueden ser recuperadas exitosamente llegado el momento, detectando proactivamente posibles incidencias (archivos corruptos, configuraciones faltantes) antes de una situación real.

Adicionalmente, se debería mejorar la monitorización del entorno de backup: integrando las librerías de cinta, los jobs de backup y la replicación de Data Domain en el sistema de monitorización central (Pandora) para alertar de cualquier fallo o desviación (cintas atascadas, cuota de deduplicación llena, etc.), ya que actualmente no hay alerta temprana sobre algunos de estos elementos.

Por último, se debería llevar a cabo una segmentación de la red de backups separada de la red de producción. Aunque cada CPD ya tiene su propio fabric de backup, se debería buscar aislar el tráfico de backup de cliente a storage node dentro de cada sede en VLANs exclusivas o switches dedicados, y preferiblemente en subredes/VLANs separadas por función (clientes, servidores de backup, storage nodes, replicación y administración), aplicando filtrado L3 (ACL/firewall) que permita únicamente los flujos necesarios y minimice el movimiento lateral, evitando compartirlo con otras comunicaciones de sistema. Esto mejoraría el rendimiento (eliminando contención con tráfico de usuario) y la seguridad (dificultando que un atacante que comprometa la red de datos pueda interceptar o interferir con las transferencias de backup).

Resumiendo, el modelo a 3 años persigue un almacenamiento dual-site con failover automático y datos inmunes al ransomware, complementado por un sistema de backup altamente disponible e íntegro, todo ello respaldado por procedimientos de DR automatizados y frecuentemente ensayados. Estas mejoras permitirían que, ante cualquier escenario de contingencia (fallo tecnológico o ciberincidente), CERES pueda recuperar sus servicios con pérdida de datos nula o despreciable y en tiempos mínimos, cumpliendo de sobra los objetivos ENS Alto para infraestructuras críticas.

4.2.3 Visión a 5 años

A cinco años vista, la ambición es consolidar un **ecosistema de almacenamiento y continuidad de negocio**, donde la tolerancia a desastres y la preservación de datos alcancen niveles máximos de confianza y sencillez operativa.

En este escenario futuro, el **modelo dual-site activo-activo estará totalmente optimizado**: ambos CPDs podrían servir tráfico de producción de forma simultánea en un balance de cargas planificado (ej. ciertos módulos operando principalmente desde TecnoAlcalá y otros desde Jorge Juan), con la capacidad de absorber instantáneamente el 100% de la carga en cualquiera de los dos en caso de fallo en el otro.

La conmutación de servicios sería **transparente para usuarios y automatizada al 100%**, posiblemente explorando tecnologías de clustering distribuido a nivel de aplicación y base de datos. Por ejemplo, para entonces CERES podría haber consolidado un esquema de continuidad entre sedes basado en Oracle Data Guard (con Broker y automatización de conmutación) para sus bases de datos más críticas, reduciendo al mínimo cualquier interrupción o intervención manual en la recuperación de la capa de datos transaccionales.

Del mismo modo, sistemas de ficheros compartidos podrían evolucionar hacia soluciones de **cluster multinodo con acceso concurrente** desde ambos sitios (por ejemplo, expandiendo el uso de Spectrum Scale a modo de global namespace activo-activo), de manera que las aplicaciones ni siquiera tengan que cambiar de origen al producirse una caída parcial.

En materia de **backup y archivado**, la visión a 5 años incorpora una estrategia aún más inteligente y posiblemente diversificada. Si las restricciones normativas lo permiten y tras evaluar cuidadosamente la sensibilidad de los datos, podría plantearse el uso de **almacenamiento cloud externo como tercera capa de backup cifrado** (por ejemplo, replicación de ciertos backups ya deduplicados hacia una nube pública en formato cifrado e inmutable, a modo de bóveda externa). No obstante, dado que la política corporativa actual prohíbe expresamente externalizar datos sensibles, esta opción solo sería viable de mantenerse dicha restricción para datos no clasificados o tras eventuales cambios regulatorios.

En cualquier caso, la alternativa on-premise para el largo plazo será reforzar el **almacenamiento de backups offline**: se continuará confiando en cinta u otros medios WORM de larga duración, quizá incorporando tecnologías emergentes (p.ej. **almacenamiento óptico** u otras soluciones de archivado de alta densidad) que pudieran madurar en este periodo.

El proceso de backup en sí estará totalmente integrado en la operativa cotidiana sin fricciones: por ejemplo, se podría aprovechar la **virtualización de snapshots** para que ciertos backups se obtengan sin impacto (montando snapshots inmutables y extrayendo de allí las copias), y usar **tareas automatizadas de validación** que tras cada backup crítico realicen una restauración de prueba en entornos sandbox, con notificación automática de éxito o fallo. Idealmente, el índice de fiabilidad de backup alcanzará virtualmente el 100%, y cualquier problema sería detectado y corregido en tiempo real.

Otro rasgo de la visión a 5 años es la **simplificación de la gestión de la continuidad mediante orquestación unificada**. Para entonces, CERES podría contar con un **portal único de recuperación** donde, ante un escenario de desastre, un coordinador de continuidad pueda iniciar con un clic el plan de recuperación integral: este desencadenaría flujos automatizados que abarcan desde conmutar storage (quorum/witness ya se habrá encargado), arrancar VMs en el otro sitio, reconfigurar redes (quizá apoyándose en redes definidas por software para redirigir tráfico), hasta notificar a los usuarios y equipos de soporte. Esta orquestación total probablemente requerirá una estrecha integración entre herramientas (SRM, Ansible, scripts custom, etc.), pero para 2030 es esperable que las suites de software de continuidad ofrezcan capacidades más avanzadas en este sentido, que FNMT podrá adoptar. El resultado sería un **tiempo de recuperación prácticamente inmediato y garantizado**, incluso en pruebas integrales sorprendidas.

En cuanto a resiliencia contra ciberamenazas, a cinco años la plataforma deberá haber pasado por **simulaciones de ciberataque y drills integrales** (incluyendo ransomware) para afinar su respuesta. La expectativa es que con las protecciones inmutables implementadas (SGC, WORM, Retention Lock) en conjunción con políticas de red y seguridad (segmentación, principio de mínimo privilegio, etc.), el impacto de un eventual ataque se limite a la pérdida de unos pocos minutos de datos o incluso **RPO = 0** si la arquitectura de snapshots está adecuadamente orquestada. Es decir, en el peor caso habría que retroceder a la última copia consistente quizás de unos minutos antes del incidente, con un RTO de igualmente minutos para restaurar esas snapshots – un nivel de **ciber-resiliencia altísimo** que sería un referente en la Administración.

No menos importante, la visión a 5 años incluye una madurez organizativa completa en la **gestión de la continuidad operativa**. Esto significa que los planes de DR/BCP se habrán incorporado al ADN de la institución: actualizados con cada cambio significativo, validados en ejercicios anuales o semestrales sin falta, y con plena conciencia de todo el personal sobre su rol durante una contingencia. La coordinación con el negocio será tal que incluso se podrían plantear **ejercicios en vivo** (por ejemplo, conmutar un servicio en horario laboral de forma controlada para probar la robustez real) sin impacto significativo, demostrando la confianza en los mecanismos implementados. Adicionalmente, se habrá conseguido una **reducción notable de la complejidad**: herramientas como IBM Spectrum Control, VMware vCenter, etc., estarán integradas de modo que ofrezcan una vista única del estado de replicación, backups y salud de ambos CPDs, simplificando las tareas del día a día. En definitiva, para 2028-2030, FNMT-CERES contará con un **entorno de almacenamiento y respaldo completamente alineado con las mejores prácticas mundiales**, capaz no solo de recuperarse de cualquier desastre sin pérdidas, sino de prevenir proactivamente muchos de ellos mediante las capacidades de resiliencia incorporadas.

4.2.4 Palancas principales de evolución

La transición hacia la visión descrita se apoyará en las siguientes palancas clave en los ámbitos tecnológico, de procesos y operacionales:

Palancas tecnológicas:

- **Failover automatizado de almacenamiento:** Despliegue de un nodo Witness/quorum en un tercer emplazamiento (o servicio cloud específico de quorum, si el fabricante lo ofreciese) para las cabinas IBM, eliminando el riesgo de split-brain y permitiendo conmutación automática de las cabinas HyperSwap. Esto requerirá coordinar con IBM la arquitectura (p.ej. usar un pequeño servidor virtual en Burgos corriendo IBM Spectrum Virtualize en modo testigo).
- **Protección inmutable multi-nivel:** Implementación y configuración de IBM Safeguarded Copy en la FS5200 (licencia incluida) para generar snapshots inmutables frecuentes

de volúmenes críticos. En paralelo, habilitar snapshots WORM en Spectrum Scale (FS5035) para datos de ficheros, garantizando retención a prueba de manipulación. Estas snapshots deberán coordinarse con los aplicativos para maximizar su consistencia.

- **Inmutabilidad en backups:** Culminar la activación de Retention Lock en Data Domain (modo Enterprise si aplica) para definir períodos de retención WORM en los backups clave. Asimismo, proteger el bootstrap y catálogos de NetWorker con copias externas (enviándolos automáticamente al almacenamiento de quorum o a un correo seguro externo) y considerarlos dentro del alcance de Retention Lock para impedir su cifrado. Estas medidas, junto con SGC y WORM, aseguran que incluso un atacante con privilegios no pueda destruir las copias de seguridad ni los puntos de recuperación.
- **Orquestación y automatización de DR:** Adquisición y despliegue de herramientas de orquestación si fuese necesario más allá de SRM, por ejemplo, VMware Site Recovery (VSR) para orquestar cargas en nube privada, o herramientas custom basadas en scripts Ansible/Python integrados con las APIs de vSphere, GPFS y NetWorker. La tecnología a adoptar debe permitir secuenciar el arranque de servicios en orden, cambiar configuraciones de red (p.ej. actualizar reglas DNS o equilibradores de carga para apuntar al CPD activo) y lanzar comprobaciones de sanidad post-conmutación.
- **Segregación y rendimiento de backups:** Implantación de mejoras en la infraestructura de backup: considerar habilitar enlaces dedicados de replicación entre Data Domain por la red de backup (extendiendo el fabric de backup entre sedes con QoS, o configurando replicación vía FC en lugar de IP si es posible) para acelerar el volcado remoto sin impactar la red de datos. Evaluar también la ampliación de capacidad de backup a medio plazo: si el crecimiento de datos lo exige, planificar la incorporación de un segundo estante de expansión a los DD6400 o su evolución a modelos superiores (DD6900, etc.), manteniendo el ratio de deduplicación eficiente incluso con mayor volumen. Tecnológicamente, también se debería mantener actualizada la versión de NetWorker y software de cabinas a sus releases estables más recientes, aplicando parches de seguridad y mejoras de rendimiento periódicamente.

Palancas de procesos:

- **Proceso de conmutación documentado y probado:** Desarrollo de un Procedimiento de DR detallado que refleje la nueva realidad automatizada. Este deberá incluir: pasos a seguir en declaración de desastre, criterios de activación del failover automático, responsables de monitorizar la conmutación y verificarla, etc. Si bien muchas acciones serán automáticas, el procedimiento describirá las checks and balances (ej.: comprobar que el witness declaró ganador al sitio correcto, que las VMs críticas se iniciaron en segundos site, etc.). Este documento vivo se actualizará con cada cambio de infraestructura y se probará al menos anualmente.
- **Políticas de backup refinadas:** Revisión y ajuste de las políticas de retención de backup para aprovechar las nuevas capacidades. Por ejemplo, definir qué volúmenes tendrán snapshots SGC diarias vs horarias, cuánto tiempo retenerlas, qué backups en Data Domain se marcarán con Retention Lock y por cuánto tiempo, cronograma de duplicación a cinta (quizá reduciendo frecuencia si existen snapshots locales inmutables frecuentes). El proceso de backup ya contempla pruebas periódicas de restauración, integradas actualmente en los test de DR anuales (incluyendo restauración desde Data Domain y, en caso extremo, desde cinta). sobre esta base, se propone reforzar y sistematizar la verificación mediante validaciones automatizadas tras backups críticos (restauración de test o verificación equivalente) con registro y evidencias, y un plan de restauraciones de prueba supervisadas con periodicidad definida (p. ej. trimestral y por muestreo), restaurando una aplicación en entorno aislado y midiendo tiempos y posibles brechas. Este refuerzo permitirá mejorar la trazabilidad y el cumplimiento (p. ej., ISO 22301) sin contradecir la operativa ya existente.
- **Gestión de capacidad y rendimiento de storage:** Consolidar y reforzar el proceso formal de Capacity Planning ya existente para almacenamiento, asegurando su ejecución periódica y revisión monitorizando mensualmente trimestralmente el uso de espacio en FS5200, FS5035, Data Domain y librerías de cinta, proyectando el crecimiento. Mantener un margen de

capacidad libre (por ejemplo, >20% disponible) como umbral de alerta para planificar ampliaciones o limpieza de datos obsoletos. Igualmente, implementar rutinas de análisis de rendimiento: uso de IBM Spectrum Analyze (on-prem o cloud) para recopilar métricas IOPS, latencia, throughput de cabinas, identificando tendencias o hotspots. Si se detectan cuellos de botella (p.ej. saturación de discos NL-SAS para cierto servicio), el proceso indicará acciones como reubicar esa carga a NVMe, agregar más discos o ajustar QoS. Formalizar y sistematizar estas prácticas garantiza que el almacenamiento siga rindiendo óptimamente conforme crece la demanda.

- **Integración con Continuidad de Negocio corporativa:** Alinear los planes de TI con los Planes de Continuidad de Negocio (PCN) globales de FNMT. Esto supone participar en la elaboración/actualización del BIA regularmente para recalibrar RTO/RPO según necesidades del negocio, y asegurar que las soluciones técnicas (replicación, backups) satisfacen esos objetivos. También involucra definir claramente los runbooks de contingencia de cada aplicación (qué se hace si falla solo esa app vs todo el CPD) y coordinarlos con las áreas usuarias. Procesos de comunicación durante una contingencia (a quién notificar, con qué periodicidad de updates) deben ensayarse, así como procesos de retorno a la normalidad (cómo se vuelve al CPD primario tras un DR prolongado, minimizando impacto). Al institucionalizar estas prácticas, CERES garantiza una continuidad armonizada entre tecnología y operaciones de negocio.
- **Mantenimiento de copias off-site y datos históricos:** Continuar el proceso de rotación y custodia externa de cintas u otros soportes. Se debe formalizar un convenio o procedimiento interno para enviar periódicamente un subconjunto de cintas de backup completas a un almacén externo seguro (por ejemplo, en las instalaciones de Burgos u otro emplazamiento) como salvaguarda ante desastres que afecten simultáneamente a ambos CPDs (incendio generalizado, etc.). Este proceso debe incluir registro de qué copias se envían, encriptado de las mismas, y periodicidad de recambio. Asimismo, se debe establecer un procedimiento para depuración de datos obsoletos con aprobación administrativa (para cumplir con políticas de retención: pasado X años se destruyen ciertas cintas, etc.), manteniendo así orden y cumplimiento normativo en la gestión del ciclo de vida de los datos.

Palancas de operación:

- **Capacitación y drills del personal:** Al igual que en la torre de virtualización, se debe realizar formación especializada al equipo de almacenamiento/backup en las nuevas funcionalidades: manejo de Safeguarded Copy y paneles de recuperación de IBM, administración avanzada de GPFS, uso de herramientas de orquestación de DR, etc. Se deben planificar simulacros internos en los que el propio equipo técnico practique procedimientos de desastre simulados sin la presión de un entorno real (ej.: ejercicio de tabletop donde se sigue el runbook paso a paso con un escenario ficticio, para identificar dudas o mejoras). Estas prácticas mejorarán la confianza y pericia del personal para reaccionar en situaciones auténticas.
- **Asignación clara de responsabilidades:** Con la mayor automatización, se deben refinar roles operativos. Por ejemplo, se podría asignar formalmente el rol de Administrador de Continuidad Tecnológica, responsable de mantener y probar los planes de DR, y un Custodio de Backup encargado de verificar diariamente los reportes de backup y de coordinar/ejecutar restauraciones de prueba con la periodicidad definida (p. ej., mensual o trimestral, en función de criticidad y carga operativa), complementando los test de DR anuales ya existentes y asegurando evidencias (resultados, tiempos, incidencias y acciones de mejora). También se debe identificar un responsable de almacenamiento primario y secundario para que, en caso de contingencia, se sepa inmediatamente quién toma el liderazgo técnico en cada sede. Esta clarificación organizativa, reflejada en los procedimientos, minimiza confusiones durante la activación de un DR real.
- **Mejora en la monitorización integral:** Operativamente, se deberán integrar las distintas consolas en flujos de trabajo eficientes. Por ejemplo, habilitar dashboards centralizados que muestren en un vistazo el estado de replicación (cabinas OK, testigo OK, última sincronización) y backups (último backup exitoso, % de ocupación DD, etc.), para uso en sala de control. También se deben configurar las notificaciones automáticas (correo/SMS) al equipo on-call

cuando ocurra un evento crítico: caída de un enlace DWDM, error en replicación de DD, fallo de un nodo GPFS, etc., de modo que pueda reaccionarse incluso fuera del horario. En línea con ENS Alto, se reforzará la monitorización de integridad: p.ej., mediante el uso de herramientas DLP o de detección de cifrado en los sistemas de ficheros, que alerten si se produce un comportamiento anómalo (muchos ficheros cifrados repentinamente), pudiendo así activar tempranamente un plan de contención antes de que el ransomware se replique masivamente.

- **Documentación y mejora continua:** La operación debe incluir mantener documentados todos los cambios en la configuración de almacenamiento y backup. Cada ajuste de políticas, firmware actualizado o procedimiento nuevo de recuperación se debe registrar en la documentación correspondiente. Adicionalmente, tras cada prueba de DR o incidente real, se debería celebrar una reunión de retrospectiva para capturar lecciones aprendidas y ajustar los planes/procesos. Esta cultura de mejora continua asegurará que el sistema TO-BE no sea estático, sino que evolucione con las necesidades y aprendizajes, incrementando con el tiempo la confianza en la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

4.2.5 Beneficios esperados

La implantación del modelo TO-BE en Almacenamiento, Backup y DR aportará beneficios sustanciales en términos de resiliencia, seguridad y eficiencia:

- **Continuidad del servicio prácticamente garantizada:** Con el almacenamiento en modo activo-activo totalmente automatizado (quorum externo) y la orquestación de DR, se podrá soportar un escenario de catástrofe con cero pérdida de datos y mínima interrupción temporal. Esto significa que ante la caída completa de un CPD, los servicios críticos seguirán operativos en el otro en cuestión de minutos o menos, cumpliendo el objetivo de RPO≈0 y mejorando aún más el RTO respecto a la situación actual. Este nivel de continuidad reforzará la confianza de las unidades de negocio y de los usuarios finales en la plataforma CERES, sabiendo que incluso eventos extremos (incendios, inundaciones, ciberataques) no comprometerán los servicios fundamentales (emisión de certificados, validaciones, etc.).
- **Mayor protección frente a ciberamenazas (ransomware, borrados maliciosos):** La incorporación de múltiples capas de inmutabilidad (snapshots SGC, WORM, Retention Lock) asegura que existan “puntos de recuperación limpios” inalterables a los cuales volver en caso de corrupción de datos. Esto reduce significativamente el riesgo de tener que pagar un rescate o perder información en un ataque de ransomware, ya que siempre habrá una copia reciente intacta para restaurar. Además, al separar la replicación de la protección lógica (snapshots no replicadas automáticamente), se evita la propagación instantánea de errores lógicos entre sedes. Estos mecanismos elevan la postura de ciberseguridad a niveles exigidos por ENS Alto, proporcionando tranquilidad de que los datos permanecerán íntegros bajo cualquier circunstancia.
- **Agilidad y fiabilidad en la recuperación de datos:** Con un sistema de backup más robusto (servidor secundario, validaciones periódicas), la confianza en las copias de seguridad aumenta. Los administradores podrán restaurar sistemas enteros o archivos individuales con mayor rapidez y certeza, gracias a que las copias han sido previamente probadas y los procedimientos automatizados reducen la complejidad. En situaciones cotidianas (ej. recuperación de un fichero borrado por error, o de un servidor tras una avería lógica), el tiempo de respuesta será menor y con menor intervención manual. Esto mejora el nivel de servicio de TI hacia las áreas usuarias, minimizando impactos de incidentes menores que antes podían tomar muchas horas de trabajo para resolverse.
- **Optimización de la gestión de recursos y costes a largo plazo:** Las prácticas de capacity planning y monitorización predictiva permitirán anticipar necesidades de ampliación de almacenamiento con suficiente margen, evitando tanto la sobreutilización riesgosa como la sobredotación costosa. Al saber con precisión cuándo se requerirá más espacio o cuándo conviene migrar datos antiguos a capas más baratas (p.ej. de NVMe a NL-SAS o a cinta), se pueden planificar las inversiones de forma escalonada y justificada. Asimismo, una operación

más eficiente (menos incidencias, menos tiempo de inactividad, menos tareas manuales) redundando en ahorros operativos: el personal de TI puede gestionar un entorno más amplio sin requerir incrementos proporcionales de plantilla, y el riesgo de gastos imprevistos por emergencias (horas extra, consultores por crisis) disminuye drásticamente.

- **Cumplimiento normativo y mejora de la postura auditora:** Con las medidas adoptadas, CERES estará en condiciones de demostrar un cumplimiento sólido de ISO 27001 (control A.12.3 Copias de seguridad, A.17 Continuidad) y ENS Alto en sus apartados de continuidad y protección de datos. Aspectos como la existencia de copias seguras, la realización de pruebas de DR, la segregación de redes y cifrado de información clasificada podrán ser evidenciados ante auditores con documentación y registros fehacientes. Esto no solo evita sanciones o no conformidades, sino que proyecta una imagen de madurez y diligencia en la gestión de una infraestructura crítica del Estado. Adicionalmente, alcanzar estos hitos facilitará la certificación ISO 22301 de Continuidad de Negocio si FNMT-RCM decidiera obtenerla, ya que los mecanismos técnicos cumplirán sobradamente los requisitos de dicha norma en la parte de recursos TI.
- **Simplificación y velocidad en la respuesta ante incidentes:** Gracias a la orquestación unificada, los equipos de soporte tendrán guías claras y automatizadas para actuar ante incidentes severos. Esto reduce el estrés y la carga cognitiva en momentos de crisis, permitiendo concentrarse en la toma de decisiones estratégicas (p.ej. coordinación con terceros, comunicaciones públicas) mientras la restauración técnica ocurre en gran medida de forma automatizada. La estandarización de procedimientos también disminuye la variabilidad: cualquier miembro entrenado del equipo podrá ejecutar el plan de recuperación, en lugar de depender de expertos específicos, lo cual es crucial si un incidente coincide con indisponibilidad de personal clave. En resumen, la organización se vuelve más predecible y consistente en su reacción ante desastres.

4.2.6 Riesgos si no se actúa y dependencias clave

No implementar las mejoras propuestas en almacenamiento, backup y DR dejaría a CERES expuesto a diversos **riesgos significativos**. En primer término, persiste el riesgo de un **fallo de conmutación en caso de desastre**: sin un testigo de quorum, un corte de comunicaciones podría derivar en que ninguna sede asuma el control del servicio de almacenamiento de forma automática, prolongando la caída de sistemas hasta que personal técnico pueda intervenir manualmente bajo presión. En un escenario peor, podría ocurrir corrupción de datos si ambos sitios continuaran operando aislados (split-brain), generando divergencia en la información que luego sería costoso reconciliar.

Además, la falta de mecanismos de datos inmutables implica que un **ataque de ransomware exitoso** podría cifrar tanto los datos primarios como sus réplicas y backups convencionales, anulando las defensas y dejando a la organización sin capacidad de recuperación rápida. Dado el creciente enfoque de atacantes en destruir o comprometer también las copias de seguridad, no adoptar Safeguarded Copy/Retention Lock mantendría una vulnerabilidad crítica donde un agresor con privilegios podría eliminar o inutilizar los backups, poniendo en jaque la continuidad de la plataforma.

En cuanto al backup en sí, seguir operando con un único servidor sin redundancia conlleva que una **caída del CPD principal** deje inoperante la restauración de datos hasta lograr recuperar manualmente ese servidor (o reconstruir uno nuevo a partir de la base de datos de bootstrap). Esto añade retraso en un momento ya crítico, pudiendo significar que si durante la contingencia se requiere recuperar algún sistema no replicado, no se pueda hacer con la premura necesaria.

Otros riesgos de no actuar incluyen la **saturación o degradación del rendimiento** del almacenamiento por no gestionar proactivamente la capacidad: con el crecimiento de datos y sin análisis predictivo, podría alcanzarse el límite de una cabina de forma imprevista, provocando desde lentitud en aplicaciones críticas hasta paradas si se agota el espacio disponible.

Asimismo, la falta de segregación de la red de backup puede derivar en impactos colaterales (p.ej. congestión de la red productiva durante ventanas de backup intensivas) o vectores de ataque internos (un malware moviéndose por la VLAN de backup podría afectar a múltiples servidores de respaldo).

En resumen, mantener el statu quo deja a la infraestructura **vulnerable a incidentes graves con consecuencias potenciales inaceptables**, sea en términos de datos perdidos, tiempos de inactividad prolongados o dificultad para recuperarse de un ataque dirigido.

Para llevar a buen puerto la transformación TO-BE en esta torre, es imprescindible considerar ciertas dependencias y factores críticos de éxito:

- **Colaboración con el fabricante IBM y soporte especializado:** Varias de las mejoras (p.ej. habilitar Safeguarded Copy, configurar el witness de quorum) requerirán trabajar de la mano con IBM o un integrador certificado. Se depende de obtener el soporte técnico adecuado para instalar y configurar correctamente el testigo (incluyendo posibles cambios de licencia o firmware en cabinas), y para parametrizar Safeguarded Copy sin impactar el rendimiento. Un plan de acción es coordinar con IBM Servicios Profesionales o el partner mantenedor de las cabinas para agendar estas implementaciones con pruebas de concepto previas en laboratorio si es posible.
- **Ventanas de mantenimiento y pruebas exhaustivas:** La aplicación de Retention Lock en Data Domain o la activación de snapshots inmutables son cambios que, aunque diseñados para ser transparentes, deben ser probados cuidadosamente. Se depende de contar con ventanas de mantenimiento adecuadas para activar estas funcionalidades e inmediatamente después ejecutar pruebas controladas de backup/restore y conmutación para verificar que todo sigue funcionando correctamente (por ejemplo, probar un failover de cabina con el nuevo witness bajo supervisión). Es clave no asumir que la automatización funcionará perfectamente sin ensayarla en entorno controlado, por tanto, la disponibilidad de tiempo y recursos para pruebas es un factor crítico.
- **Recursos de infraestructura adicionales:** Algunas mejoras podrían requerir ampliar ligeramente la infraestructura existente. Por ejemplo, desplegar un servidor de quorum en Burgos implicará disponer de conectividad de ese site con ambos CPDs operativos y posiblemente hardware (aunque sea modesto) para albergar la VM del witness. Igualmente, un servidor NetWorker secundario requerirá una VM adicional y coordinación de licencias (NetWorker por capacidad podría cubrirlo, pero se debe confirmar con el proveedor). La dependencia aquí es contar con esos recursos habilitados (enlaces de red, VLAN extendida hasta Burgos si aplica, capacidad de CPU/RAM para VMs extra), lo cual requiere planificación con el área de comunicaciones y con disponibilidad en los hosts de virtualización.
- **Políticas y normativas internas:** La ejecución de ciertas acciones puede necesitar aprobación en comités o adaptaciones de normativas internas. Por ejemplo, la idea de enviar datos a cloud (aunque sea cifrados) chocaría hoy con la política de no externalización, incluso reteniendo el enfoque on-prem, activar servicios en Burgos (tercer site) podría requerir revisar acuerdos de nivel de servicio con Informática Corporativa. Es importante alinear el plan con la alta dirección y el área legal/compliance, asegurando que las soluciones elegidas (p.ej. ubicación de backups offline, uso de testigos externos) cumplen con los requisitos de seguridad física y legal. La dependencia normativa implica preparar justificativos claros de cómo las medidas propuestas fortalecen la seguridad global sin violar restricciones (por ejemplo, demostrar que los datos en un cloud eventual estarían cifrados e inútiles para terceros, etc., si es algo que se plantea a largo plazo).
- **Cultura de seguridad y continuidad:** Implementar herramientas avanzadas no es suficiente sin una cultura que las respalde. Se depende de que el personal adopte disciplinadamente prácticas como: revisar las alertas de backups cada mañana, no omitir las validaciones periódicas por carga de trabajo, actualizar los documentos de DR con cada cambio en producción, etc. Esto requiere un compromiso de la gerencia de TI para hacer de la continuidad una prioridad constante, no solo tras una auditoría o incidente. Puede ser útil instituir KPI internos (ej.: “% de backups verificados exitosamente este mes”, “tiempo promedio de recuperación en drills”) para mantener la atención en estos temas. La dependencia final, por tanto, es humana y organizativa: que todos los niveles entiendan que la resiliencia es parte fundamental del servicio y actúen en consecuencia.

En resumen, la modernización de Almacenamiento, Backup y DR propuesta permitirá a FNMT-CERES alcanzar un estándar de **excelencia operativa en continuidad de negocio**, siempre que se gestionen adecuadamente las dependencias mencionadas. Al mitigar los riesgos y habilitar las mejoras descritas, la plataforma podrá resistir incidentes severos sin impacto crítico, protegiendo los activos de información y garantizando que los servicios prestados a ciudadanos y organismos públicos se mantengan disponibles aun bajo las circunstancias más adversas.

4.3. Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral

4.3.1 Resumen AS-IS

El dominio de comunicaciones, redes y seguridad perimetral de CERES se apoya en una arquitectura de doble CPD (centro principal en la sede de Jorge Juan y centro de respaldo en TecnoAlcalá) interconectados por enlaces dedicados de alta capacidad (DWDM), con redundancia de operadores ISP.

La topología interna sigue un esquema spine-leaf moderno, empleando extensamente VLANs de nivel 2 incluso entre sedes, lo que efectivamente forma un gran dominio L2 extendido sobre la infraestructura de conmutación. El enrutamiento interno es principalmente estático y, para la conectividad a Internet, se utiliza BGP en el borde apoyado en el Sistema Autónomo (AS) propio de FNMT registrado en RIPE, con conectividad multihoming a través de dos ISP. En el perímetro, la FNMT cuenta con balanceadores F5 BIG-IP para publicar servicios y con firewalls de nueva generación (equipos Fortinet y Palo Alto) que segmentan el tráfico de entrada/salida y las redes internas.

Asimismo, se dispone de conexión a la red administrativa Red SARA para ofrecer servicios a organismos públicos, habiéndose consolidado los accesos de las AA.PP. vía SARA en lugar de líneas dedicadas. De hecho, ciertos servicios se publican simultáneamente por Internet y por SARA mediante los mismos virtual servers en el F5, diferenciando tráfico según origen.

Para la publicación web externa, se utiliza la plataforma Akamai (CDN con WAF integrado) al menos para los portales públicos y contenidos estáticos de CERES, actuando como primera capa de defensa frente a ataques web. Esta arquitectura se apoya en una base física robusta (enlaces redundantes, dos CPD distantes, varios proveedores de Internet). Entre los puntos fuertes destacan precisamente la redundancia física de centros de datos y comunicaciones, la multiplicidad de ISP (enlaces multihoming), el uso de un balanceador F5 de grado empresarial para distribución de carga, la incorporación de Akamai como capa CDN/WAF para mejorar desempeño y seguridad web, y la existencia de controles de acceso privilegiado como PAM SafeGuard para proteger las cuentas de administración (gestión centralizada de credenciales privilegiadas). Estas medidas proporcionan una base sólida de disponibilidad y seguridad perimetral en la situación actual.

No obstante, el análisis AS-IS revela limitaciones importantes y riesgos que deben atenderse. La extensión de VLAN L2 entre CPDs supone dominios de broadcast amplios y complejidad para aislar fallos, y varios servicios dependen de esa conectividad a nivel 2 entre sedes.

Asimismo, la capacidad de recuperación ante desastre es asimétrica: en el CPD de respaldo algunos componentes críticos no están redundados en alta disponibilidad (equipos stand-alone), por ejemplo firewalls o balanceadores sin pareja redundante, y el cluster principal de F5 opera en modo activo-pasivo concentrando toda la publicación externa en un único punto lógico. Esto crea puntos únicos de fallo en el perímetro (un “chokepoint” en el F5 externo) y una resiliencia menor del centro secundario.

De hecho, la conmutación automática entre CPDs no está plenamente implementada: existe redundancia lógica pero no orquestación de failover real en algunos casos, habiéndose evidenciado fallos al pasar servicios al CPD de respaldo en pruebas recientes.

Del mismo modo, no se aplica balanceo geográfico dinámico (GSLB) para distribuir carga entre sitios, con lo que el tráfico de Internet tiende a entrar mayoritariamente por un único enlace/operador. Varios servicios públicos menores no están detrás de Akamai ni disponen de WAF específico, quedando expuestos solo con el firewall tradicional.

La mitigación de ataques DDoS es heterogénea y poco integrada: se cuenta con protección reactiva proporcionada por cada operador y la capa Akamai (servicio Prolexic) para ciertos servicios, pero no existe una estrategia unificada proactiva.

Adicionalmente, la gestión es mayormente manual y poco automatizada, por ejemplo, las configuraciones de red, cambios de reglas de firewall o conmutaciones se realizan ad-hoc, con escasa automatización u orquestación, lo que conlleva riesgo de errores y tiempos de respuesta elevados ante

incidencias. En particular, no se practican simulacros regulares de failover y las tareas de cambio de configuración carecen de integración CI/CD.

Finalmente, persiste cierta dependencia de nivel 2 hacia Red SARA (solución actual basada en VLAN compartida en el F5 para tráfico SARA), que complica la conmutación de servicios de organismos en caso de caída de la sede principal. También se han identificado reglas de firewall obsoletas o redundantes acumuladas con el tiempo, lo que indica necesidad de saneamiento en la política de seguridad.

En conclusión, el modelo actual ofrece una buena base pero muestra brechas en segmentación, alta disponibilidad plena y automatización que suponen riesgos para la continuidad de CERES.

4.3.2 Objetivo a 3 años

Con un horizonte a 3 años, se propone evolucionar el dominio de comunicaciones y seguridad perimetral hacia un nivel de madurez 5 básico, sentando las bases de la excelencia operativa. En este plazo, debería alcanzarse una alta disponibilidad efectiva entre los dos CPDs, idealmente mediante un esquema activo-activo o al menos un activo-pasivo muy automatizado y orquestado.

Esto implica habilitar infraestructura y procedimientos para que ambos centros puedan prestar servicios simultáneamente o con conmutación casi instantánea. Un objetivo primordial a 3 años es eliminar progresivamente las dependencias de nivel 2 entre CPDs, migrando a una arquitectura de interconexión L3 pura entre sedes. Para lograrlo, se podrían implantar redes overlay (p. ej. tecnologías EVPN/VXLAN sobre la malla spine-leaf) de modo que cada CPD opere con su propio dominio de broadcast y se conecten a nivel de routing IP. De esta forma se reducen los dominios de fallo y se facilita el failover. Este enfoque implica, por defecto, direccionamiento IP diferenciado por CPD, la extensión de redes L2 entre sedes se reservará a casos excepcionales debidamente justificados.

En paralelo, FNMT-RCM ya dispone de un ASN propio registrado en RIPE y utiliza BGP en el borde para coordinar la conectividad con dos ISP (multihoming). El modelo TO-BE propone consolidar y protocolizar esta operación (políticas de enrutamiento, automatización y pruebas de conmutación), reduciendo la dependencia operativa de los operadores y facilitando anuncios/retirada de prefijos en caso de contingencia. La segmentación de la red se verá reforzada, pasando de la segregación principalmente L2 actual a una segmentación L3 más granular por zonas de seguridad. Los firewalls de próxima generación podrán reubicarse o reconfigurarse para actuar en alta disponibilidad en ambos sitios (pares HA por CPD), evitando que todo el tráfico este-oeste deba cruzarlos innecesariamente (facilitando microsegmentación interna sin penalización).

Adicionalmente, se debería extender el uso de servicios de publicación seguros: todos los servicios expuestos deberían protegerse con WAF (ya sea ampliando Akamai a más aplicaciones o desplegando soluciones WAF on-premise complementarias), asegurando una política homogénea frente a ataques web. También se debe potenciar la capacidad anti-DDoS de forma integral, por ejemplo, integrando las soluciones de scrubbing de los ISPs con la de Akamai para disponer de mitigación automática ante ataques volumétricos en todas las vías de entrada.

Otro pilar a 3 años es la orquestación de conmutaciones y cambios: se deberían implementar herramientas y scripts para automatizar el failover entre CPDs, reduciendo la intervención manual y los tiempos de recuperación. Esta automatización debería ir acompañada de una operación 24x7 robusta, con monitorización en tiempo real de la red y sistemas (telemetría de switches/routers, NetFlow, etc.) integrada en la plataforma de observabilidad. Se debería establecer un servicio de guardia o NOC 24x7 que vigile la disponibilidad de los servicios de red y responda rápidamente a incidencias. En resumen, al cabo de 3 años CERES debería contar con comunicaciones resilientes nivel 5 básico, con alta disponibilidad multi-sede, segmentación por capas, control de rutas propio, mayor cobertura WAF, y una operación más automatizada y proactiva.

4.3.3 Visión a 5 años

De cara a 5 años, el objetivo es consolidar el nivel 5 de madurez en comunicaciones y seguridad perimetral, alcanzando un estado plenamente optimizado. En este horizonte se vislumbra la posibilidad

de incorporar un tercer sitio de contingencia (un tercer CPD adicional o recursos en nube híbrida) para mejorar aún más la resiliencia geográfica.

La arquitectura de red podría adoptar esquemas avanzados de red definida por software (SDN), por ejemplo mediante una fabric VXLAN/EVPN unificada entre los centros, que proporcione una capa de virtualización de red independiente del hardware físico. Esto permitiría mayor agilidad (creación dinámica de segmentos de red, movilidad de cargas entre CPDs) sin sacrificar el aislamiento L3 ya logrado.

La gestión de la infraestructura de comunicaciones, seguridad y balanceo se integraría en la filosofía Infrastructure as Code: las configuraciones de switches, routers, firewalls y F5 se mantendrán bajo control de versión y despliegue automatizado, permitiendo reproducir entornos, aplicar cambios de forma segura y reducir errores humanos.

Se espera para entonces una plena integración con prácticas DevOps, por ejemplo, habilitando que los despliegues de nuevas aplicaciones incluyan automáticamente la configuración de red/perímetro necesaria (APIs entre las herramientas de DevOps y la infraestructura SDN).

La seguridad perimetral en 5 años debería estar enriquecida por principios de Zero Trust y contexto de capa 7: autenticación y autorización reforzada en cada flujo, segmentación por identidad y políticas dinámicas según contexto, complementando la separación tradicional de redes.

Asimismo, podría contemplarse la adopción de servicios globales de balanceo (GSLB) más sofisticados, repartiendo tráfico entre múltiples sitios de forma inteligente (por carga, localidad, etc.), y el uso más extendido de servicios en la nube como respaldo (por ejemplo, emplear cloud CDN/WAF adicionales, o enlaces SD-WAN de respaldo para oficinas).

En operaciones, a 5 años la organización debería haber incorporado plenamente la automatización y analítica predictiva: sistemas de AIOps que correlacionen eventos de red y seguridad, auto-ajusten parámetros y anticipen posibles incidentes.

La infraestructura resultante en cinco años sería mucho más flexible, orquestada y robusta, capaz de soportar las demandas futuras de CERES (como cargas crecientes, nuevos servicios digitales) manteniendo niveles máximos de disponibilidad y seguridad.

4.3.4 Palancas principales de evolución

Tecnología:

- Se propone introducir redes overlay (e.g. VXLAN/EVPN) en la fabric de red para soportar el diseño dual-site con interconexión L3 entre sedes y segmentación avanzada, eliminando dependencias de VLAN L2 extendidas. Asimismo, se podrán incorporar plataformas de SDN que centralicen la gestión de la red (por ejemplo, controladoras para la fabric de CPD). En lo que respecta a VMware, esta aproximación puede complementarse con VMware NSX cuando se requieran capacidades de microsegmentación a nivel de carga, automatización de políticas o servicios integrados. En caso contrario, el overlay EVPN/VXLAN de la red puede ser suficiente para la conectividad L2/L3.
- La mejora de segmentación sería clave, apoyándose en firewalls de próxima generación en HA y/o en soluciones de microsegmentación para aislar mejor los entornos.
- Se podría ampliar el uso de Akamai (y/o soluciones WAF locales) a todos los servicios expuestos para una protección perimetral homogénea.
- La implantación de un módulo GSLB en el DNS público podría evaluarse para distribuir carga entre CPDs en condiciones normales (active-active) y realizar failover automático basado en health-checks, reduciendo dependencia de intervención manual y mejorando la previsibilidad del RTO de publicación. Para servicios publicados por Red SARA, donde el control por DNS puede no aplicar de la misma forma, el mecanismo de conmutación/balanceo deberá definirse específicamente (p. ej., publicación simétrica por CPD con runbooks/orquestación y health-checks en capa 7 cuando sea viable), coordinándolo con el equipo responsable de SARA.

- Igualmente, se deberían actualizar las plataformas de seguridad perimetral (firewalls Fortinet/Palo Alto) a arquitecturas totalmente redundantes en ambos sitios, eliminando componentes single point of failure.

Procesos:

- Se deberían desarrollar procedimientos y runbooks de orquestación para la conmutación entre CPDs ante contingencias o mantenimientos, que idealmente podrán ejecutarse con mínima intervención manual.
- Asimismo, se debería implementar una gestión integral de cambios en las reglas de firewall/WAF y configuraciones de red: un proceso periódico de revisión y depuración de reglas obsoletas, con control de versiones y pruebas en entornos de laboratorio antes de aplicar en producción.
- Los cambios en la infraestructura de red seguirán un flujo planificado (ventanas de cambio) y automatizado en lo posible, reduciendo errores. También se reforzarán los procesos de gestión de incidentes en red y seguridad, con simulacros regulares (ejercicios de disaster recovery y pruebas de corte de comunicaciones) para verificar los tiempos de recuperación y la eficacia de los planes.

Operación:

- En el plano operativo, se deberían definir claramente la estructura de roles y responsabilidades en materia de comunicaciones y seguridad (por ejemplo, separando o coordinando equipos de red y seguridad perimetral para trabajo conjunto 24x7).
- Se deberían establecer guardias 24x7 o acuerdos de soporte que garanticen atención inmediata a incidentes fuera de horario laboral, evitando periodos sin cobertura.
- La observabilidad integrada será una palanca fundamental: se deberían desplegar herramientas unificadas de monitorización que correlacionen eventos de red con eventos de seguridad (integración con el SIEM corporativo) y analicen flujo de tráfico (NetFlow/IPFIX) para detección temprana de anomalías. Un tablero único de control ofrecería visibilidad en tiempo real del estado de enlaces, dispositivos y servicios publicados.
- Adicionalmente, se debería implementar métricas e indicadores clave (KPIs) de rendimiento y seguridad de la red, sujetos a seguimiento continuo para impulsar la mejora continua del servicio.

4.3.5 Beneficios esperados

La transformación propuesta conlleva numerosos beneficios tangibles para CERES y la FNMT-RCM. En primer lugar, la eliminación de tareas manuales repetitivas gracias a la automatización reducirá la probabilidad de errores de configuración y agilizará los despliegues, por ejemplo, cambios de routing o de reglas de firewall podrán aplicarse en segundos con baja probabilidad de fallo humano. Esto se traduce en menos caídas por misconfiguración y tiempos de respuesta más rápidos ante incidencias.

En segundo lugar, al adoptar una arquitectura activa-activa con mayores redundancias, aumentará la disponibilidad global de los servicios: incluso ante la pérdida de un CPD o de un componente crítico, el servicio permanecería accesible desde la sede alterna sin interrupción apreciable.

Paralelamente, la integración de soluciones anti-DDoS de nueva generación y WAF en todos los frentes dotará a la plataforma de mayor resiliencia frente a ciberataques, pudiendo absorber o mitigar ataques volumétricos y amenazas a aplicaciones sin impacto en los usuarios.

La visibilidad sobre la infraestructura también mejorará significativamente mediante las nuevas herramientas de monitorización y registro, permitiendo detectar proactivamente congestiones, intentos de intrusión u otros eventos anómalos en tiempo real.

Otro beneficio importante es el alineamiento con las mejores prácticas y estándares: el modelo resultante cumplirá con creces las exigencias de ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en categoría Alto, así como reforzará el cumplimiento de ISO 27001. Esto no solo asegura la conformidad normativa, sino que reduce el riesgo operativo y reputacional.

Asimismo, la evolución propuesta sigue la estrategia corporativa de CPD de la FNMT, preparando la infraestructura para futuros crecimientos o integraciones (por ejemplo, posibilitando nube híbrida, nuevos servicios de certificación) de forma sostenible y escalable.

En resumen, los cambios elevarán a CERES a un servicio de referencia en la Administración: más confiable, seguro y eficiente, con menor coste operativo a largo plazo gracias a la estandarización y automatización introducidas.

4.3.6 Riesgos si no se actúa y dependencias clave

No emprender estas mejoras dejaría en pie los riesgos actuales e incluso agravados a medida que la plataforma crece. La falta de HA en componentes del CPD secundario implica que ante un desastre en la sede principal, el respaldo podría no soportar correctamente la carga o requerir demasiado tiempo de recuperación.

Otro riesgo importante es continuar con una postura reactiva ante DDoS: en ausencia de una solución integral, un ataque de denegación de servicio de gran magnitud podría dejar inaccesibles los sistemas de CERES, afectando servicios esenciales (p.ej. validación de certificados del DNle) antes de poder ser mitigado.

Asimismo, sin conmutación automatizada, los tiempos de recuperación seguirían siendo excesivos, las pruebas de conmutación manual han mostrado fallos y, de no mejorar procesos, ante un evento real la restauración del servicio podría superar los RTO requeridos.

La acumulación de reglas de firewall obsoletas y una gestión poco ágil de la seguridad continuarían aumentando la superficie de ataque y la complejidad operativa, dificultando tanto la respuesta a incidentes como las auditorías de cumplimiento.

Adicionalmente, existen dependencias con otros dominios que podrían obstaculizar la eficacia de estas mejoras si no avanzan en paralelo: por ejemplo, para aprovechar una arquitectura activo-activo de red, las aplicaciones y bases de datos de CERES también deben poder operar en modos distribuidos o multicentro si la capa aplicativa no se moderniza (replicación en tiempo real, diseño multi-master, etc.), la red por sí sola no logrará reducir los tiempos de recuperación.

Igualmente, las mejoras en comunicaciones deben ir acompañadas con la estrategia de backup y DR global (p.ej. asegurando que los datos y expedientes están sincronizados entre sitios listos para conmutar).

La observabilidad de la red aportará valor pleno solo si se integra con la monitorización de sistemas y aplicaciones (debe haber una visión 360°), y la implantación de principios de Zero Trust dependerá también de la gestión de identidades y accesos en el ecosistema FNMT.

En resumen, si no se acomete el plan de evolución propuesto, persistirá un riesgo elevado de fallos de servicio, brechas de seguridad y incumplimiento de niveles de resiliencia exigidos, mientras que la capacidad de CERES para adaptarse a futuras necesidades tecnológicas se vería seriamente comprometida. Es por ello crucial activar estas palancas de mejora de forma coordinada con otros ámbitos de infraestructura y gobernanza, garantizando que la plataforma CERES alcance los estándares de continuidad y seguridad esperados de una infraestructura crítica del Estado.

4.4. Bases de Datos y Replicación

4.4.1 Resumen AS-IS

Actualmente la plataforma de bases de datos de CERES opera 100% on-premise en dos centros (Jorge Juan y TecnoAlcalá) interconectados por un enlace DWDM de 100 Gbps (~0,7 ms), apto para alta disponibilidad. El núcleo transaccional reside en Oracle 19c sobre un clúster RAC en el CPD primario, con replicación síncrona a nivel de cabina al CPD de respaldo. Esto garantiza un RPO≈0 (cero pérdida de datos) en condiciones normales. La arquitectura incluye un Data Warehouse dedicado para carga analítica, evitando impacto en producción. También coexisten una base Oracle 12c (por requerimientos de un tercero) y un servicio específico en PostgreSQL (cluster activo-pasivo con replicación WAL streaming). Se está acometiendo una migración de servidores SPARC a x86 y adoptando Oracle CDB/PDB (multitenant) como parte de la modernización en curso.

Este esquema proporciona alta disponibilidad y continuidad del dato, al combinar RAC local y réplica síncrona remota (se han realizado pruebas de conmutación con resultados satisfactorios). En la práctica, el failover entre sedes es manual y el RTO real ~30 minutos según las pruebas realizadas. Asimismo, el modelo actual presenta limitaciones: no hay protección lógica integrada (la réplica a nivel de bloque no verifica la integridad transaccional), de modo que un fallo lógico o corrupción de datos afectaría a ambas sedes.

La base de respaldo se mantiene apagada y el failover/failback es manual y no orquestado. Tampoco existe garantía de reconexión end-to-end de todas las aplicaciones en caso de contingencia, si bien algunos entornos (WebLogic) tienen reconexión automática, no se ha verificado de forma sistemática en todos los componentes.

Igualmente, la observabilidad centrada en BBDD es mejorable (p.ej. monitorización de lag de réplica, I/O, waits) y la automatización operativa es limitada (faltan runbooks ejecutables, laC/Broker, etc.).

En cuanto a gobernanza de versiones, persiste la tarea de actualizar la instancia 12c pendiente y consolidar el modelo multitenant, actuaciones ya planificadas.

Por todo ello, se ha estimado una madurez actual ~3/5 (Nivel 3 – “Estandarizado”), dado que existen procesos definidos y coherencia tecnológica, pero aún con mejoras pendientes para alcanzar niveles avanzados. Como conclusión, la FNMT-RCM (CERES) dispone de una base robusta y bien administrada que ofrece alta disponibilidad.

4.4.2 Objetivo a 3 años

En los próximos 3 años se aspira a situar la madurez del dominio de bases de datos en un Nivel 5 (tramo básico), con los procesos críticos de continuidad y recuperación plenamente automatizados y gobernados. Esto se alinearía con la estrategia corporativa dual-site, donde TecnoAlcalá podría pasar a actuar como CPD primario, reforzando la continuidad geográfica. Se debería mantener un RPO≈0 mediante replicación síncrona de las cabinas, complementándola progresivamente con mecanismos de resiliencia lógica: en concreto, se propondría introducir Oracle Data Guard u soluciones análogas de replicación a nivel de base de datos, al menos para las BBDD de mayor criticidad, a fin de añadir una capa transaccional de protección que valide la integridad de los datos entre sedes. De este modo, el modelo TO-BE combinaría la robustez física existente con una consistencia lógica avanzada, mejorando la protección frente a corrupción o errores lógicos que pudieran replicarse. La continuidad de servicio debería estar orquestada de extremo a extremo para las bases de datos críticas, de forma auditada y gobernada desde un plano unificado, reduciendo de forma significativa la intervención manual en situaciones de desastre.

Además, se busca automatizar y acortar los RTO de forma homogénea entre las distintas BBDD de criticidad alta. Para estas, ambos CPDs deberían poder prestar el servicio en un esquema dual-site coordinado: activo-activo a nivel de servicio/aplicación cuando proceda (balanceo entre sedes) y, en la capa de base de datos, alta disponibilidad intra-CPD (RAC local) complementada con un activo-pasivo caliente entre sedes (Data Guard) cuando sea necesario, de forma que los dos centros soporten carga en condiciones normales y cualquiera de ellos pueda absorber el 100 % del servicio en caso de caída.

del otro. Mediante runbooks automatizados y procedimientos estandarizados, el failover y la redistribución de cargas podrían ejecutarse de forma orquestada y repetible, reduciendo la variabilidad y el riesgo asociado a pasos manuales. El objetivo sería aproximarse a un RTO estable, predecible y medible en la mayoría de escenarios relevantes, alineado con los SLA de negocio independientemente del tipo de incidente.

En resumen, el escenario a 3 años plantea un ecosistema de BBDD con protección lógica integrada al menos en las bases de datos de mayor criticidad, topologías activo-activo o activo-pasivo caliente entre CPDs, conmutación en gran medida automatizada y monitorización avanzada, alineado con la estrategia dual-site de FNMT y los principios de continuidad orquestada. Esto permitiría situar la madurez en un Nivel 5 (tramo básico) en este dominio, reforzando de manera significativa la resiliencia integral del dato y de los procesos soportados.

4.4.3 Visión a 5 años

A 5 años, la organización debería consolidar plenamente el Nivel 5 de madurez en el dominio de bases de datos y replicación, reforzando la resiliencia estratégica y ampliando las capacidades alcanzadas en el horizonte a 3 años. Sobre esa base ya orquestada y automatizada, se podrían incorporar mecanismos adicionales orientados a garantizar continuidad incluso en escenarios regionales o de ciberincidentes de gran impacto. Entre estas capacidades, la organización podría contemplar la habilitación de un tercer sitio remoto de contingencia (por ejemplo, un CPD como el de Burgos operando en modo asíncrono), destinado a ofrecer geo-redundancia y actuar como salvaguarda estratégica del dato. Este tercer punto de recuperación permitiría ejecutar ejercicios de recuperación a escala regional, validando escenarios de pérdida completa de un CPD y estableciendo un modelo de orquestación multinodo plenamente alineado con las mejores prácticas de ciber-resiliencia.

En paralelo, la plataforma de datos debería integrarse de forma madura con las aplicaciones modernizadas y con las prácticas corporativas de DevOps. La visión a cinco años incluye una operación inteligente y auto-optimizante, donde los mecanismos de auto-tuning y ajuste dinámico se basen en métricas en tiempo real y análisis predictivos de patrones de uso. La gestión de BBDD se integraría de forma nativa en los ciclos de desarrollo y despliegue (Database/Infrastructure as Code), asegurando que los cambios evolutivos en el dato sigan el ritmo de las aplicaciones sin comprometer estabilidad ni rendimiento. La observabilidad sería más avanzada y contextual, con paneles inteligentes capaces de detectar tendencias, anticipar anomalías y emitir alertas proactivas antes de que un riesgo afecte al servicio.

En definitiva, en el horizonte de cinco años la torre de BBDD y replicación consolidaría un modelo predictivo, adaptativo y plenamente automatizado, estrechamente vinculado a la evolución de las aplicaciones y de la infraestructura. Este escenario permitiría estabilizar de forma robusta el Nivel 5 de madurez, garantizando que la resiliencia del dato acompaña y refuerza la transformación digital de la FNMT.

4.4.4 Palancas principales de evolución

Para transitar desde el estado actual al modelo objetivo, se deben activar diversas palancas en tres ámbitos: tecnología, procesos y operación:

Tecnología:

- Introducción de Oracle Data Guard como solución de replicación a nivel de base de datos entre sedes, complementando la réplica física actual a nivel de cabina. Permitirá mantener una standby continuamente sincronizada y realizar conmutaciones controladas (switchover/failover). En caso de requerirse modo síncrono para aproximar $RPO \approx 0$, se deberá evaluar y medir el impacto en latencia de commit y rendimiento (dependiente de RTT y perfil transaccional) mediante pruebas de carga representativas
- Implementación del Oracle Data Guard Broker (u orquestadores similares) para gestionar de forma centralizada la configuración y operación de Data Guard: monitorización de estado

y salud, validaciones, ejecución automatizada y consistente de switchover/failover y, cuando aplique, Fast-Start Failover. Esta automatización reduce el RTO al eliminar pasos manuales, minimizar errores operativos y proporcionar una secuencia de conmutación repetible y auditables.

- Mantenimiento y optimización del cluster RAC local como mecanismo de alta disponibilidad intra-CPD, complementando el esquema de continuidad entre sedes basado en Data Guard y replicación síncrona.
- Adopción plena del modelo multitenant (CDB/PDB) una vez completadas las migraciones, eliminando versiones legacy (ej. Oracle 12c) y estandarizando en Oracle 19c/21c sobre arquitectura x86.
- Continuar aprovechando la replicación de cabina All-Flash existente como base del RPO≈0 físico, complementándola con la replicación lógica a nivel de base de datos para reforzar la protección frente a corrupción lógica.

Estas mejoras tecnológicas dotarían a la plataforma de una infraestructura moderna, consistente con las mejores prácticas del fabricante y lista para escalar según las necesidades futuras.

Procesos:

- Formalización y automatización de los procedimientos de continuidad. Se deben definir runbooks detallados para failover y failback, los cuales serán automatizados en la medida de lo posible (scripts, playbooks Ansible, etc.) para reducir la intervención manual.
- Establecimiento de un calendario de pruebas periódicas de DR (disaster recovery drills), incluyendo simulacros integrales donde se valide la reconexión de todos los componentes (BBDD, aplicaciones, redes) en escenarios de fallo.
- Implantación de prácticas de Database as Code (DaC): control de versiones de los esquemas y configuraciones de BBDD, integrándolos en la gestión del ciclo de vida del software (DevOps) para garantizar que los cambios se despliegan de forma consistente y reproducible.
- Fortalecimiento de la gestión de versiones y parches: se deben contemplar las migraciones pendientes (ej. a multitenant) y se establecerán políticas para mantener las versiones al día, evitando dependencias obsoletas.

En resumen, se pasará de procesos ad hoc a procesos institucionalizados y repetibles, minimizando errores humanos y tiempos de inactividad.

Operación:

- Evolución hacia un modelo de operación 24x7 proactiva. Se deberían asignar roles dedicados de guardia y administración de BBDD/DR en régimen continuo, asegurando respuesta inmediata ante incidentes críticos.
- Desarrollo de runbooks operativos y guías (playbooks) para el equipo de operaciones, de forma que ante cualquier alerta de contingencia exista un protocolo claro a seguir.
- Monitorización avanzada integrada con la plataforma global de observabilidad: la capa de base de datos expondrá KPIs de resiliencia (p.ej. lag de replicación, tasa de redo, estado Data Guard, etc.) en cuadros de mando compartidos. Esto permitiría al Centro de Operaciones detectar anomalías en la replicación o rendimiento de las BBDD en tiempo real, activando procedimientos de mitigación antes de que escalen.
- Adicionalmente, se debería promover la cultura DevSecOps/SRE en la administración de BBDD, con énfasis en la automatización de tareas rutinarias, la detección temprana de incidencias y la mejora continua basada en métricas (retroalimentación de KPIs hacia ajustes de configuración). La integración con la observabilidad global garantizará que la resiliencia de las bases de datos forme parte del panorama integral de la infraestructura, facilitando una gestión unificada y cumplimiento de los niveles de servicio.

4.4.5 Beneficios esperados en el nuevo modelo

La implantación del modelo TO-BE de Bases de Datos y Replicación aportaría beneficios tangibles en términos de continuidad y eficiencia:

- **Disponibilidad y continuidad reforzadas:** Se minimizarían las interrupciones de servicio gracias a la conmutación automatizada y al mantenimiento de un segundo sitio activo, asegurando que incluso ante fallos graves el servicio de CERES permanece disponible con RPO≈0 y RTO muy reducido, gracias a la conmutación automatizada y al uso de topologías activo-activo o activo-pasivo caliente según la criticidad de cada base de datos. La resiliencia pasaría de ser teórica a medible, con tiempos de recuperación homogéneos y bajo control.
- **Reducción del riesgo operativo:** Al eliminar pasos manuales críticos (vía orquestación) y añadir protección lógica, se mitigaría el riesgo de errores humanos y de corrupción de datos no detectada. La existencia de una base de datos standby constantemente validando la integridad garantiza que ante cualquier anomalía se pueda aislar o revertir sin impacto en el entorno productivo. Asimismo, la capacidad de hacer failover orquestado reduce la posibilidad de fallos durante la contingencia, aumentando la confiabilidad del sistema.
- **Mejora operativa y eficiencia:** La automatización de procesos rutinarios (backup, conmutación, monitorización de performance) y la introducción de herramientas avanzadas (Data Guard Broker, dashboards de rendimiento) liberarían carga del equipo, permitiendo enfocarse en tareas de optimización. La operación proactiva basada en KPIs contribuirá a detectar y resolver incidencias potenciales antes de que afecten al negocio. Igualmente, la consolidación en plataformas modernas (Oracle 19c/21c multitenant en x86) simplificará la administración al eliminar heterogeneidad y tecnologías obsoletas.
- **Cumplimiento de estándares ENS/ISO:** El nuevo modelo refuerza el cumplimiento del ENS Alto y normas ISO 27001/27031/22301, al establecer mecanismos robustos de continuidad (plan de DR automatizado, pruebas regulares, trazabilidad de recuperaciones) y controles de integridad del dato. Se incorporarían prácticas alineadas con la resiliencia exigida a infraestructuras críticas del Estado, dotando de evidencia auditable de la capacidad de recuperación ante desastres. Esto no solo mejoraría la postura de seguridad y continuidad, sino que contribuiría a la transparencia frente a auditorías y órganos reguladores.
- **Soporte a CPD dual y modernización de aplicaciones:** La solución propuesta aprovecha al máximo la arquitectura dual-site de FNMT, permitiendo distribuir cargas y asegurar continuidad activa en TecnoAlcalá y Jorge Juan de forma coordinada. Asimismo, crea una base sólida para las aplicaciones modernizadas: al adoptar multitenant y DevOps en bases de datos, el entorno soportará con agilidad la incorporación de nuevas aplicaciones o microservicios, facilitando despliegues continuos sin comprometer la estabilidad.

En resumen, el modelo de BBDD y replicación TO-BE actúa como habilitador de la evolución tecnológica de CERES, garantizando que cualquier mejora o nueva funcionalidad se apoye en una infraestructura de datos resiliente y altamente disponible.

4.4.6 Riesgos si no se actúa y dependencias clave

Mantener el esquema actual sin las mejoras propuestas expondría a la plataforma a diversos riesgos significativos. Por un lado, la conmutación manual continuaría dependiendo de acciones humanas coordinadas bajo estrés, con riesgo elevado de errores y con tiempos de recuperación potencialmente superiores a los objetivos de negocio.

Una falta de verificación lógica seguiría presente: la replicación a nivel de cabina, si bien garantiza RPO=0 físico, no impide que una corrupción o borrado lógico se propague instantáneamente a la réplica, pudiendo comprometer la integridad de ambas sedes.

Adicionalmente, sin automatización ni orquestación, cualquier recuperación ante desastre podría prolongarse de forma indeterminada si los procedimientos no están claros o entrenados, incrementando el tiempo de indisponibilidad en un escenario crítico.

Persistirían también brechas de soporte y seguridad: por ejemplo, la presencia de una base Oracle 12c sin actualizar implica riesgo de soporte limitado y vulnerabilidades no corregidas.

En resumen, no actuar supondría mantener puntos débiles que podrían materializarse en fallos prolongados, pérdida de confianza en el servicio e incluso incumplimientos regulatorios en caso de incidente mayor.

Dependencias del modelo TO-BE: La evolución propuesta en el dominio de BBDD y Replicación requiere considerar una serie de dependencias clave de la organización:

- **Estrategia de CPD:** El éxito del modelo TO-BE depende de una clara definición de la estrategia dual-site de FNMT. Será necesario confirmar la asignación de roles primario/secundario (TecnoAlcalá como primario, Jorge Juan respaldo) y asegurar la infraestructura necesaria (enlaces de alta velocidad, equipamiento redundante) para soportar la replicación síncrona y las conmutaciones planificadas. Asimismo, la habilitación de un tercer site futuro (Burgos u otro) requeriría coordinación a nivel corporativo y presupuestario, ya que implica inversiones en infraestructura, comunicaciones y acuerdos de nivel de servicio apropiados.
- **Política de backup y recuperación:** La introducción de Data Guard y nuevas capas de resiliencia lógica debe alinearse con la estrategia de copias de seguridad existente. Habrá que ajustar las políticas de backup (frecuencia, retención, ubicación) para evitar solapamientos o puntos ciegos, por ejemplo, definiendo si el standby podrá usarse para descargas de backups o si se implementarán snapshots coordinados. Igualmente, los procedimientos de restauración deben actualizarse para contemplar escenarios con múltiples fuentes de recuperación (réplica de cabina, standby lógica, backups en cinta), asegurando que ante cualquier contingencia exista un camino claro de restauración de datos.
- **Infraestructura de almacenamiento:** La replicación síncrona actual se basa en cabinas All-Flash IBM en ambos sitios, por lo que la capacidad y rendimiento del almacenamiento siguen siendo críticos. Cualquier cambio hacia un esquema multitenant o aumento de transacciones deberá estar soportado por una infraestructura de discos capaz de absorber la carga (p. ej. dimensionamiento de IOPS, latencia). Además, si se contempla replicación asíncrona a un tercer site, habrá que integrar soluciones de replicación multi-destino o tecnologías de Software-Defined Storage (SDS) compatibles con los objetivos de RPO extendidos. La compatibilidad entre Data Guard y la replicación de cabina también es un aspecto a gestionar: podría optarse por mantener ambos mecanismos (físico + lógico) en paralelo, lo cual exige coordinarlos adecuadamente.
- **Observabilidad y monitorización global:** Para que las mejoras de resiliencia sean efectivas, la plataforma de monitorización corporativa debe incorporar las nuevas métricas y alertas provenientes del dominio de BBDD. Esto implica posiblemente ampliar las capacidades de las herramientas actuales (por ej., sistemas SIEM, cuadros de mando de TI, etc.) para recibir eventos de Data Guard (lag, estado de sincronización), alertas de failover automático, umbrales de rendimiento de RAC, entre otros. La integración con la observabilidad global debería asegurar que el NOC/SOC reciba en tiempo real cualquier indicio de degradación en la replicación o disponibilidad de las bases de datos, pudiendo así accionar los playbooks pertinentes sin demora. Esta dependencia requiere coordinación con el equipo de Operación y Ciberseguridad para ajustar las configuraciones de monitorización y aseguramiento de servicios.
- **Modernización aplicacional:** El modelo de BBDD propuesto está estrechamente ligado a la evolución de las aplicaciones CERES. Muchas de las palancas (multitenant, DevOps de base de datos, auto-escalado) solo despliegan todo su valor si las aplicaciones hacen uso de ellas. Por tanto, la hoja de ruta de modernización de software (por ejemplo, migración de módulos monolíticos a microservicios, o adopción de arquitecturas cloud híbridas) es una dependencia importante. Será esencial coordinar con Desarrollo/Arquitectura de aplicaciones para garantizar que, por ejemplo, las aplicaciones estén preparadas para reconectar rápidamente tras un failover, o para explotar características como replicas en read-only para distribución de carga (reporting, etc.). Asimismo, cualquier nueva tecnología de datos que se incorpore en la capa de aplicaciones (p. ej. bases NoSQL para ciertos componentes) deberá integrarse en el esquema global de continuidad o someterse a requisitos equivalentes de resiliencia.

En resumen, el TO-BE de BBDD debe ir de la mano con la estrategia de modernización de aplicaciones y de infraestructura, de forma que todos los componentes del servicio CERES avancen cohesionados hacia mayores cotas de disponibilidad, seguridad y eficiencia.

4.5. Monitorización y Operaciones

4.5.1 Resumen AS-IS

En el estado actual, la monitorización de CERES se apoya en múltiples herramientas independientes (Pandora FMS, Oracle Enterprise Manager (OEM), Zabbix, Site24x7, Elastic Stack, QRadar) operando sin integración ni correlación entre sí. Este ecosistema fragmentado genera “islas” de supervisión y duplicidades (por ejemplo, solapamiento de funciones entre Zabbix y Pandora) que aumentan la carga de gestión. Las alarmas críticas no se centralizan en un único cuadro de mando, dificultando la **visibilidad 360°** del estado de la plataforma. Asimismo, no existe integración con la herramienta ITSM corporativa (Jira Service Management), de modo que la apertura y cierre de incidencias se realiza manualmente por los técnicos tras recibir alertas (típicamente vía correo electrónico), sin flujos automáticos de escalado ni correlación con eventos de monitorización. En consecuencia, la operación y monitorización dependen excesivamente de la intervención humana, careciendo de orquestación o respuesta automatizada, lo que ralentiza la resolución de problemas y aumenta el tiempo medio de recuperación ante fallos.

Las capacidades de **operación 24x7** tampoco están plenamente consolidadas en todos los niveles del stack tecnológico. La mayor parte del equipo de soporte trabaja en horario laboral (modelo **8x5**), cubriéndose las guardias fuera de hora mediante un esquema rotatorio de personal externo. Esta dependencia de soporte externo nocturno/festivo implica brechas en la vigilancia continua, especialmente delicadas dada la criticidad de los servicios de certificación digital. Se evidencian carencias en la observabilidad en tiempo real de ciertos componentes durante esas franjas, lo que deriva en lagunas de monitorización y posibles retrasos en la detección de incidencias fuera del horario habitual. De hecho, el incidente grave ocurrido el 28 de abril de 2025 que conllevó una recuperación parcial de ~72 horas puso de manifiesto debilidades importantes: la ausencia de una monitorización unificada, la falta de orquestación automatizada en la conmutación al CPD de respaldo, y deficiencias en la preparación procedimental ante desastres.

En resumen, la situación AS-IS se caracteriza por un nivel de madurez bajo (evaluado en **Nivel 2/5** en resiliencia operativa): existen herramientas y monitorización básica, pero de forma **fragmentada y reactiva**, sin integración con procesos ITSM ni cobertura operacional plenamente alineada con las exigencias de una infraestructura crítica.

4.5.2 Objetivo a 3 años

Para el horizonte de 3 años se propone evolucionar hacia un modelo de **madurez nivel 5** (en un estado inicial básico), estableciendo los **fundamentos de una observabilidad unificada** y una operación profesionalizada.

La visión a corto-medio plazo contempla implantar una **plataforma única de monitorización** que consolide métricas, registros (logs) y trazas de aplicaciones en un entorno integrado, permitiendo correlación automática de eventos y reducción de alarmas aisladas o falsos positivos.

Esta plataforma de observabilidad integral facilitaría una **visión de extremo a extremo** del servicio, desde la infraestructura física hasta la experiencia del usuario, rompiendo los silos actuales. Igualmente, se buscará la **integración nativa con la herramienta ITSM (Jira)**, de forma que ante determinadas alertas se genere automáticamente un ticket de incidencia con toda la información contextual, activando también playbooks o procedimientos predefinidos de resolución.

Esta integración **monitorización–incidencias** permitiría que cada alarma relevante desencadene una respuesta estructurada (por ejemplo, notificación al grupo de soporte adecuado, ejecución de scripts de diagnóstico inicial, etc.), reduciendo la necesidad de intervención manual en la creación y seguimiento de tickets.

En cuanto al modelo operativo, en tres años debería haberse establecido una **operación 24x7 estructurada**, con un Centro de Operaciones (NOC) dedicado y una organización por niveles de soporte (L1, L2 y L3).

Un **nivel 1** de operación (NOC) se encargaría de la supervisión continua y la primera respuesta ante alertas, liberando a los ingenieros de nivel 2 y 3 para tareas especializadas. Este NOC 24x7 podría estar conformado por personal interno complementado con un servicio de guardia externa, garantizando cobertura ininterrumpida sin depender exclusivamente de disponibilidad individual.

La definición clara de roles y escalamiento (L1 filtrando y atendiendo incidencias de menor complejidad, L2 abordando incidencias técnicas y L3 centrado en mejora continua y problemas complejos) permitiría acortar drásticamente los tiempos de reacción y resolución.

Gracias a estas mejoras sumadas a la automatización inicial de tareas rutinarias se espera **reducir el MTTR** (tiempo medio de resolución) de las incidencias críticas de forma notable, avanzando desde un esquema principalmente reactivo a uno más proactivo.

En general, al cabo de 3 años el dominio de Monitorización y Operaciones **debería situarse en un nivel de madurez 5 incipiente**, con procesos estandarizados y herramientas integradas, aunque todavía en etapa de consolidación. Todo ello alineado con los requisitos de alta disponibilidad y continuidad (RPO ≈ 0, RTO acotado) acordes a ENS Alto, sentando las bases para la siguiente fase de evolución.

4.5.3 Visión a 5 años

A cinco años vista, la organización aspira a alcanzar un modelo de **observabilidad y operación autónoma** plenamente consolidado (madurez 5 **optimizado**). En este estadio, la plataforma contaría con capacidades avanzadas de **AIOps** (Artificial Intelligence for IT Operations) y auto-remediación supervisada.

Esto implica que el propio sistema de monitorización, apoyado por algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, podría correlacionar patrones de eventos complejos y **detectar anomalías de forma predictiva**, anticipando y mitigando incidentes incluso antes de que lleguen a impactar al negocio. La respuesta ante alertas evoluciona desde lo proactivo hacia lo **predictivo**: la plataforma evaluaría en tiempo real el impacto y criticidad de cada incidente incipiente, desencadenando acciones correctivas automáticas siempre que sea posible. Estas acciones de **auto-remediación** se ejecutarían de forma segura bajo supervisión humana siguiendo un enfoque de autonomía controlada de manera que el sistema solo escale al operador cuando sea necesario validar cambios o cuando las condiciones excedan los umbrales predefinidos. Un ejemplo sería la recuperación automática de un servicio caído durante la noche, donde la plataforma intentaría reinicios o conmutaciones de forma inmediata y notificaría al personal de guardia solo si dichas acciones no resuelven la anomalía.

Con este nivel de inteligencia operacional, la **operación sería mayoritariamente autónoma y predictiva**, priorizando las intervenciones en función del impacto en el servicio. Las soluciones AIOps podrían, por ejemplo, **priorizar automáticamente** la atención de una alerta correlacionándola con la criticidad del servicio afectado (p. ej. identificando si involucra a un componente vital para certificados), y asignarla al equipo apropiado o incluso resolverla sin intervención humana si está dentro de un playbook automatizado.

Además, en el horizonte a 5 años se espera que CERES pueda disponer de **herramientas de reporting ejecutivo y dashboards de resiliencia** de alta calidad. Toda la información de monitorización y operación se presentaría en cuadros de mando unificados, personalizables según el perfil (técnico u organismos de Dirección), mostrando en tiempo real la salud de la plataforma, niveles de servicio, indicadores de riesgo y cumplimiento normativo.

La Dirección podría contar, por ejemplo, con un dashboard resumido del estado de resiliencia (disponibilidad de sistemas críticos, resultados de pruebas de DR, métricas de continuidad) y reportes periódicos que demuestren la mejora en la robustez operativa. La toma de decisiones se basaría en datos confiables y en **KPIs de negocio** derivados de la observabilidad (p.ej. impacto de incidencias en usuarios, cumplimiento de SLAs, tendencia de incidentes), cerrando el ciclo IT–negocio.

Asimismo, la cultura de **Site Reliability Engineering (SRE)** estaría plenamente incorporada en la organización operativa, adoptando prácticas de mejora continua y fiabilidad proactiva. Esto supone realizar post-mortems exhaustivos y **sin búsqueda de culpables** tras cualquier incidente mayor

(aprendiendo de los fallos para evitar su repetición), gestionar error budgets y SLOs (Service Level Objectives) para equilibrar cambios vs. estabilidad, y fomentar la automatización de cualquier tarea operativa manual repetitiva.

En definitiva, la visión a cinco años dibuja un entorno donde la intervención humana en la operación cotidiana se reduce al mínimo, enfocándose más en la supervisión estratégica, la optimización y la innovación, mientras que el sistema de observabilidad/autogestión se encarga de las detecciones y respuestas inmediatas. Este modelo futuro sería **predictivo, autónomo y centrado en el negocio**, permitiendo una resiliencia operativa dinámica capaz de adaptarse a cambios del entorno con mínima disrupción.

4.5.4 Palancas principales de evolución

Para transitar desde la situación actual hasta el modelo objetivo descrito, se han identificado varias **palancas clave** en los ámbitos de tecnología, procesos y operación:

Tecnología:

La unificación y modernización tecnológica es fundamental. Se propone implantar una plataforma consolidada de observabilidad que integre todas las capas (infraestructura, redes, aplicaciones, seguridad) en una solución única. Esto podría lograrse evolucionando las herramientas existentes hacia un stack centralizado (por ejemplo, consolidando Pandora, Zabbix, OEM y Site24x7 en una suite de monitorización basada en estándares abiertos como Elastic Stack, Prometheus+Grafana o Grafana Loki), obteniendo así una visión integral de extremo a extremo y cuadros de mando unificados para todos los sistemas.

Adicionalmente, se impulsarían herramientas de Infraestructura como Código (IaC) y automatización para soportar la operación: por ejemplo, el despliegue de Ansible para orquestar tareas repetitivas, la definición de runbooks y scripts de automatización, y la integración de conocimiento operativo en plataformas colaborativas (wiki/Confluence) que actúen como repositorio vivo de procedimientos.

Estas inversiones tecnológicas permitirían construir los cimientos de una observabilidad avanzada y una capacidad de respuesta mucho más rápida y consistente.

Procesos:

Junto con la tecnología, deberán redefinirse los procesos operativos bajo las mejores prácticas de la industria (marcos **ITIL v4** y filosofía **DevOps/SRE**).

Uno de los ejes será establecer un **flujo integral alerta → ticket → remediación → documentación**, eliminando fisuras entre monitorización y gestión de incidencias. Esto implica que ante una alerta, se genere automáticamente una incidencia en la herramienta ITSM, se active un procedimiento de respuesta (manual o automático) y, tras la resolución, se documente y retroalimente el conocimiento corporativo.

Se busca **cerrar el ciclo “Detectar–Diagnosticar–Resolver–Aprender”** de forma sistemática. Asimismo, se adoptarán **estándares formales de gestión de cambios** y configuraciones: cualquier cambio relevante en la infraestructura deberá pasar por flujos controlados (con automatización de despliegues en la medida de lo posible) para minimizar errores humanos.

Otra palanca crítica es implantar una cultura de **mejora continua** en la operación: realizar análisis post-incidente (post-mortem) con enfoque constructivo, identificar causas raíz y oportunidades de automatización, y retroalimentar los procedimientos para evitar reincidencias. Todo esto se apoya en la idea de “No Blame Culture” (cultura sin culpabilización) propia de SRE, que incentiva reportar problemas y aprender de ellos sin temor, permitiendo afinar progresivamente los procesos.

Con procesos más **orquestados y documentados**, la organización podrá reaccionar de manera más ágil y consistente ante cualquier evento, a la vez que cumple con las políticas de gobierno corporativo y regulación (p.ej. evidencias para auditorías ENS/ISO).

Operación:

La evolución tecnológica y procedural vendrá acompañada de un fortalecimiento del modelo operativo y del factor humano. Se deberá consolidar una **estructura de operación 24x7** robusta, posiblemente mediante un **Centro de Operaciones Integrado** que combine un equipo interno reforzado con soporte externo en turnos de guardia, asegurando monitorización y respuesta ininterrumpidas. Esto incluye conformar un equipo de Nivel 1 dedicado a la vigilancia activa de sistemas, que escale eficientemente los incidentes a Niveles 2 y 3 según su severidad, siguiendo protocolos predefinidos.

También será necesario establecer claramente **esquemas de guardias y escalado**: definir rotaciones, acuerdos de nivel de servicio internos (SLAs para tiempos de respuesta en atención 24x7) y matrices de escalamiento que garanticen que ninguna alerta crítica quede desatendida.

Paralelamente, se implementará un sistema de **indicadores clave de desempeño (KPI)** para la operación, que permita medir y optimizar la eficiencia. Algunos KPIs a considerar son: tiempo medio de detección y recuperación (MTTD/MTTR) por tipo de incidente, cumplimiento de SLAs/VLAs definidos, porcentaje de alertas resueltas automáticamente vs. manualmente (tasa de automatización), número de incidencias recurrentes (indicador de problemas no resueltos de raíz) y volumen de intervenciones operativas por periodo. La monitorización continua de estos indicadores brindará visibilidad sobre la mejora lograda y orientará las decisiones (por ejemplo, identificar áreas donde se requiera más automatización o más personal).

Adicionalmente, se fomentará la **gestión del conocimiento** dentro del equipo operativo (por ejemplo, mediante la actualización constante de manuales en Confluence y la realización de formaciones internas), de forma que la operación no dependa de individuos clave sino de una base de conocimiento compartida.

En resumen, la palanca de “operación” implica profesionalizar la función operativa: más personas (y con perfiles adecuados), mejor organizadas, midiendo su desempeño y apoyadas por la tecnología y procesos anteriormente descritos.

4.5.5 Beneficios esperados

La implantación progresiva del modelo propuesto conllevaría numerosos beneficios, que impactan directamente en la resiliencia y eficiencia de la plataforma CERES:

- **Mejora de tiempos de respuesta y recuperación:** Gracias a la correlación automática de eventos, la operación 24x7 estructurada y la remediación automatizada, se reduciría significativamente el MTTR ante incidentes. Las incidencias críticas podrían detectarse y atajarse con mayor rapidez, minimizando el impacto en el servicio. Asimismo, el MTTD (tiempo de detección) tenderá a acercarse a cero al existir vigilancia continua y alertas tempranas eficaces. Todo ello redundará en un modelo de gestión más resiliente y predecible, capaz de mantener la continuidad incluso bajo escenarios adversos.
- **Visibilidad integral y trazabilidad 360°:** Con una plataforma unificada de observabilidad, FNMT-CERES dispondrá de visibilidad end-to-end de todos los componentes, desde la infraestructura física hasta las aplicaciones y transacciones de negocio. Esta visión holística facilita tanto el diagnóstico rápido de problemas (al poder seguir la “cadena” de eventos a través de sistemas interdependientes) como la trazabilidad completa para fines de auditoría y cumplimiento. En otras palabras, cualquier incidencia o anomalía quedará registrada y correlacionada en un mismo sistema, proporcionando una trazabilidad total que mejora la capacidad forense y de reporting frente a terceros.
- **Eficiencia operativa y reducción de carga manual:** La introducción de automatización (scripts, playbooks, IaC) y la reorganización del modelo operativo permitirán liberar al personal técnico de tareas repetitivas de bajo valor. La operación se volvería más productiva, pudiendo los equipos enfocarse en mejoras evolutivas y prevención en lugar de apagar fuegos constantemente. Se espera una disminución gradual en el número de incidencias gracias a la detección proactiva (self-healing) y a la resolución definitiva de causas raíz. En conjunto, los equipos trabajarán de forma más eficiente y con menos estrés, lo que también puede mejorar la calidad del servicio (menos errores humanos).

- **Cumplimiento normativo y madurez en resiliencia:** El nuevo modelo alineará la plataforma con estándares reconocidos de gestión y seguridad. Una observabilidad continua y documentada ayuda a cumplir con los controles exigidos por el ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en categoría Alta, así como con las mejores prácticas de continuidad de negocio definidas en ISO 27031/22301 y los esquemas de seguridad de la información de ISO 27001. Asimismo, sienta las bases para atender los requerimientos del marco regulatorio DORA (Digital Operational Resilience Act) en caso de ser aplicable, al demostrar un gobierno robusto de la resiliencia digital. En términos de madurez, la organización alcanzaría un nivel operativo equiparable a las referencias de misión crítica del Estado, con procesos auditables, métricas definidas y mejora continua. Esto fortalecerá la confianza de las partes interesadas (dirección, auditores, usuarios finales) en la robustez y transparencia de las operaciones de CERES.

4.5.6 Riesgos si no se actúa / Dependencias clave

No emprender estas acciones de mejora conllevaría importantes riesgos para FNMT-CERES. Por un lado, persistiría el modelo actual reactivo y manual, con herramientas desconectadas y dependiente de personas, lo que es insostenible ante el crecimiento de la demanda y la criticidad del servicio.

El análisis AS-IS ya identificó un riesgo sistémico derivado de la operación no integrada: fallos críticos pueden no detectarse a tiempo o no escalarse adecuadamente, provocando indisponibilidades prolongadas.

En ausencia de correlación y automatización, incidentes similares al apagón de abril podrían repetirse con igual o mayor severidad. Además, la sobrecarga operativa sobre un equipo reducido seguiría en aumento –recordemos que actualmente se gestionan ~415 tickets manualmente a septiembre 2025–, aumentando la fatiga, el error humano y la posible pérdida de talento. Todo ello pondría en peligro el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos y expondría a la organización a brechas de seguridad o continuidad (al no detectar incidentes en fases tempranas ni responder con la celeridad requerida).

Por otro lado, el éxito de la transformación propuesta depende críticamente de la coordinación con otros dominios técnicos y de ciertas condiciones habilitadoras. La monitorización y operaciones no evolucionan en el vacío: requieren integrarse con redes, seguridad, infraestructura, aplicaciones, etc. Por ejemplo, para lograr una observabilidad de extremo a extremo, es necesario que las torres de Comunicaciones y Seguridad permitan la exportación de sus eventos (logs de firewall, métricas de red) hacia la nueva plataforma, similarmente, la torre de Infraestructura debe apoyar la instrumentación de servidores, cabinas y sistemas de backup.

Cualquier retraso o falta de colaboración en estas áreas podría limitar el alcance de la monitorización unificada y dejar “puntos ciegos”. Asimismo, existen dependencias con iniciativas de automatización y con el SOC de seguridad: la evolución del modelo operativo implica adoptar orquestación (Ansible, etc.) y eso requiere inversiones y capacitación específicas, de igual forma, la integración con el SIEM corporativo (QRadar/Elastic) debe alinearse para gestionar tanto eventos de ciberseguridad como operativos de manera coordinada.

Adicionalmente, será necesario reforzar el equipo humano en ciertos perfiles clave (p.ej. expertos en automatización, análisis de datos, especialistas en BBDD y redes) para acometer con éxito el plan.

En resumen, la transformación hacia el modelo TO-BE de Monitorización y Operaciones debe abordarse de forma integral y transversal: no actuar o hacerlo aisladamente conllevaría el riesgo de perpetuar las ineficiencias actuales, mientras que una evolución planificada y apoyada por todas las áreas permitirá a FNMT-CERES alcanzar los niveles de excelencia operativa y resiliencia que su misión crítica demanda.

5. Roadmap de alto nivel y horizontes temporales

El roadmap de alto nivel traduce el modelo de madurez y la estrategia de resiliencia definidos en los apartados anteriores en una secuencia ordenada de actuaciones a corto, medio y largo plazo. No se trata de un cronograma detallado ni de un plan de proyectos cerrado, sino de una guía estructural que permitirá a la FNMT-RCM organizar las iniciativas, priorizar inversiones y estructurar el futuro documento TO-DO y los planes directores que se elaboren posteriormente.

El horizonte de transformación se articula en torno a dos hitos principales:

Alcanzar un nivel 5 básico de madurez en los dominios críticos de resiliencia en un plazo aproximado de 3 años.

Consolidar un nivel 5 plenamente optimizado en esos dominios y preparar la incorporación de un tercer emplazamiento y la modernización aplicacional en el horizonte de 5 años.

Sobre esta base, el roadmap se estructura en tres bloques temporales: corto plazo (primer año), medio plazo (años 2–3) y largo plazo (años 4–5).

5.1. Criterios de priorización y secuenciación

La secuencia propuesta se apoya en los principios de evolución de la madurez ya establecidos en el documento:

- **Primero resiliencia y ciber-resiliencia, después optimización de costes**

Se priorizan las actuaciones que eliminan riesgos críticos (puntos únicos de fallo, ausencia de protección lógica, DR manual, plataformas legacy con obsolescencia avanzada), incluso cuando no representen el escenario de máximo ahorro económico a corto plazo.

Realizar las acciones necesarias para poder poner a Tecnoalcalá como CPD principal.

- **Foco inicial en los dominios de continuidad**

Los esfuerzos de los primeros años se concentran en las torres directamente ligadas a la continuidad de servicio:

CPD y energía, comunicaciones y red, cómputo y virtualización, almacenamiento/backup/DR, bases de datos y monitorización/operaciones.

- **Gestión de dependencias entre dominios**

Se ordenan las actuaciones asegurando que las capas inferiores (infraestructura física, comunicaciones, almacenamiento, bases de datos) ofrecen las capacidades necesarias antes de acometer automatización avanzada, observabilidad 360º u operación 24x7 plena.

- **Alineamiento con la estrategia de CPD y emplazamientos**

El roadmap asume la estrategia dual-site avanzada con TecnoAlcalá como CPD de referencia y Jorge Juan como CPD de contingencia y transición, dejando abierta la opción de un tercer site (CPD externo o Burgos) y de un nuevo CPD en el futuro edificio.

- **Progresividad y reversibilidad razonable**

Las iniciativas se diseñan para poder desplegarse de forma escalonada, evitando cambios bruscos de arquitectura y facilitando la convivencia temporal entre modelos anteriores y nuevos, especialmente en lo relativo a movimientos de cargas entre CPDs y retirada de tecnologías legacy.

5.2. Corto plazo (0–12 meses): estabilización y reducción de riesgos críticos

El primer bloque temporal debe centrarse en estabilizar la plataforma, reducir los riesgos más críticos y preparar el terreno para el salto de madurez posterior. El objetivo es que, al término del primer año, CERES disponga de una infraestructura mejor protegida, con riesgos operativos acotados y con los pilares básicos de continuidad y monitorización en evolución.

En este horizonte, las líneas de actuación prioritarias serían:

a) Consolidación de la estrategia dual-site y medidas inmediatas de resiliencia

- Aterrizar y formalizar el rol de TecnoAlcalá como CPD de referencia y de Jorge Juan como CPD de contingencia y transición, alineando capacidades reales, limitaciones y expectativas operativas.
- Identificar y abordar los principales puntos únicos de fallo en los circuitos de alimentación, refrigeración y comunicaciones entre CPDs, priorizando aquellas medidas que reduzcan el riesgo de indisponibilidades prolongadas ante incidentes similares a los ya vividos.
- Establecer, cuando proceda, acuerdos y mecanismos de soporte reforzado con fabricantes y proveedores clave para contingencias, especialmente en los componentes más críticos de infraestructura.

b) Protección lógica del dato y primeros pasos hacia un DR orquestado

- Reforzar la protección lógica en almacenamiento y backup, introduciendo capacidades de inmutabilidad, retenciones avanzadas y verificación sistemática de copias en los sistemas más críticos, de acuerdo con lo descrito en el modelo objetivo de almacenamiento/backup/DR.
- Planificar y ejecutar, al menos para un subconjunto representativo de servicios críticos, pruebas de restauración y DR completas, documentando resultados y tiempos efectivos de recuperación.
- Documentar y normalizar runbooks iniciales de conmutación entre CPDs, aunque en esta etapa sigan requiriendo una intervención manual significativa.

c) Convergencia tecnológica inicial y retirada de los elementos legacy más expuestos

- Arrancar la transición hacia un entorno homogéneo x86 en cómputo y virtualización, planificando la retirada de plataformas SPARC y otros elementos en obsolescencia avanzada que suponen un riesgo elevado de continuidad o soporte.
- Identificar las bases de datos y sistemas con mayor riesgo por versiones legacy y diseñar planes de actualización priorizados, comenzando por los componentes directamente vinculados a la continuidad de servicio.

d) Fundamentos de monitorización unificada y operación 24x7

- Iniciar la consolidación de la monitorización, definiendo el alcance inicial de la futura plataforma de observabilidad (sistemas, comunicaciones, bases de datos, servicios críticos) e integrando, en la medida de lo posible, las fuentes de datos principales.
- Establecer un modelo provisional de operación 24x7 basado en guardias y procedimientos de escalado claros, que permita mejorar la capacidad de detección y respuesta fuera del horario laboral.

e) Gobierno de la resiliencia y KPIs iniciales

- Definir un cuadro de mando inicial de resiliencia (RPO/RTO, disponibilidad, número y duración de incidentes, resultados de pruebas de DR, etc.) que permita medir el efecto de las primeras actuaciones.

- Alinear estas métricas con los requisitos de ENS Alto, estableciendo mecanismos para generar evidencias de cumplimiento.

5.3. Medio plazo (años 2–3): consolidación del nivel 5 básico en los dominios críticos

En el horizonte de 3 años, el objetivo es situar los dominios directamente vinculados a la continuidad en un nivel 5 básico de madurez, con una plataforma robusta, estandarizada, automatizada y gobernada, y con replicación, protección lógica y operación 24×7 consolidadas.

Las líneas de trabajo principales en esta fase serían:

a) Dual-site avanzado y continuidad extremo a extremo

- Completar la implantación del modelo dual-site avanzado, combinando escenarios activo–activo para los servicios que lo permitan con esquemas activo–pasivo muy optimizados para el resto, garantizando RPO≈0 en los servicios de máxima criticidad y RTO acotados y medidos.
- Orquestrar de forma integrada la continuidad en las capas clave (almacenamiento, backup, bases de datos, virtualización, red), alineando mecanismos de replicación, políticas de conmutación y procedimientos de validación.

b) Homogeneización y automatización en cómputo, almacenamiento y bases de datos

- Alcanzar una plataforma de cómputo y virtualización homogénea, sin elementos legacy críticos, con capacidades avanzadas (HA/DRS, redes distribuidas, orquestación de DR) plenamente integradas con el modelo dual-site.
- Desplegar el modelo objetivo de almacenamiento, backup y DR dual-site, con failover automático soportado por testigo externo cuando proceda, protección lógica multinivel y pruebas recurrentes de DR automatizadas o semi-automatizadas.
- Consolidar la plataforma de bases de datos en versiones soportadas, introduciendo replicación lógica en las BBDD críticas (por ejemplo, Data Guard en el caso de Oracle) y esquemas activo–activo / activo–pasivo caliente gestionados por runbooks y orquestadores.

c) Monitorización unificada, observabilidad y NOC 24×7

- Completar la implantación de la plataforma de observabilidad 360°, integrando métricas, logs y trazas desde infraestructura, red, bases de datos y, progresivamente, capas superiores.
- Establecer un Centro de Operaciones (NOC) 24×7 con niveles L1/L2/L3 definidos, integración con la herramienta ITSM y flujos de creación automática de tickets a partir de alertas relevantes. Como referencia de dimensionamiento, una cobertura 24×7 de un puesto L1 requiere típicamente 5 o 6 FTE (según turnos/vacaciones), aunque si se requieren 2 puestos simultáneos podría ascender a 10 o 12 FTE. Los niveles L2/L3 pueden cubrirse en horario ampliado con guardias/on-call y escalado formalizado.
- Sistematizar y reforzar pruebas periódicas de DR y restauración, complementando los ejercicios anuales ya existentes, integradas en el ciclo operativo y con evidencias sistemáticas para auditorías y revisiones de resiliencia.

d) Gobierno, procesos y mejora continua de la resiliencia

- Consolidar un modelo de gobierno de la resiliencia TI que integre gestión de riesgos, cambios, configuración, capacidad y continuidad, con participación regular de las áreas de negocio y cumplimiento normativo.
- Establecer ciclos sistemáticos de revisión post-incidente, análisis de causas raíz y planes de mejora, alimentando el roadmap con ajustes basados en la experiencia real.

- Al término de esta fase, la organización debería haber superado de forma clara el nivel 4 y disponer de un modelo de resiliencia gestionado, integrado y ampliamente automatizado sobre el que construir capacidades avanzadas.

5.4. Largo plazo (años 4–5): consolidación del nivel 5 y preparación del escenario a tres emplazamientos

En el horizonte de 5 años, el objetivo es consolidar un nivel 5 pleno en los dominios críticos, con automatización y observabilidad presentes en todo el ciclo de vida del servicio y con la posibilidad de incorporar un tercer emplazamiento cuando la FNMT-RCM lo considere oportuno.

En este periodo, las actuaciones se orientan principalmente a:

a) Profundizar en la automatización y la operación inteligente

- Extender la automatización y la filosofía Infrastructure as Code a todas las capas: infraestructuras, redes, seguridad perimetral, balanceo de carga, bases de datos y operación.
- Incorporar capacidades avanzadas de AIOps y auto-remediación en escenarios seleccionados, reduciendo aún más los tiempos de detección y resolución de incidencias y automatizando respuestas ante patrones conocidos de fallo.

b) Evolución hacia escenarios de tres emplazamientos

- Valorar, en función de la experiencia de los primeros años y de la planificación corporativa, la incorporación de un tercer site (CPD externo, Burgos u otro) como entorno de DR ampliado o como parte de un esquema activo–activo–pasivo.
- Diseñar las arquitecturas, flujos de datos y procedimientos de continuidad necesarios para este escenario a tres emplazamientos, manteniendo la coherencia con el modelo dual-site actual y evitando rupturas arquitectónicas.

c) Alineamiento con la modernización de aplicaciones y nuevos requisitos regulatorios

- Asegurar que la infraestructura y la operación están plenamente preparadas para soportar la progresiva modernización de aplicaciones (contenedores, despliegues continuos, arquitecturas distribuidas), facilitando escenarios activo–activo cada vez más extendidos.
- Adaptar el modelo de resiliencia a marcos normativos emergentes en materia de resiliencia digital de infraestructuras críticas, reforzando el alineamiento con ENS Alto e ISO 27001/27031/22301 y con otras regulaciones que entren en vigor.

5.5. Relación con el documento TO-DO y con los planes directores

El roadmap descrito en este apartado constituye una **guía de alto nivel**, no un plan de proyectos detallado. Su función es:

- Servir de referencia para la elaboración del documento TO-DO, en el que se desglosarán iniciativas concretas, hitos, dependencias, cargas y escenarios económicos.
- Ofrecer un marco común sobre el que construir futuros planes directores de infraestructura y operación, asegurando la coherencia con el modelo de madurez y con la estrategia de CPD.
- Facilitar la priorización y la planificación interna de FNMT-RCM, proporcionando una visión compartida de qué actuaciones deben abordarse primero, cuáles pueden escalonarse y qué elementos quedan condicionados a decisiones corporativas futuras (nuevo edificio, tercer CPD, evolución de aplicaciones).

De este modo, el roadmap de alto nivel y los horizontes temporales aquí definidos actúan como puente entre el modelo conceptual TO-BE y el conjunto de proyectos concretos que se detallarán en los siguientes trabajos de planificación y ejecución.

6. Beneficios esperados y posicionamiento futuro

6.1. Visión estratégica del estado futuro de CERES

La implantación progresiva del modelo TO-BE sitúa a CERES en un escenario de alta madurez en resiliencia, continuidad y operación, acorde con su papel como infraestructura crítica del Estado.

En un horizonte de 3 años, los dominios directamente vinculados a la continuidad (CPD y energía, comunicaciones y red, cómputo y virtualización, almacenamiento/backup/DR, bases de datos y monitorización/operaciones) alcanzan un nivel 5 básico de madurez, mientras que el resto se sitúa, como mínimo, entre niveles 4 y 5, alineado con ENS Alto e ISO 27001/27031/22301. Esto se traduce en una plataforma robusta, estandarizada y en gran medida automatizada, con replicación entre sedes, protección lógica del dato, observabilidad integrada y operación 24x7 estructurada.

En el horizonte de 5 años, este nivel 5 se consolida: la automatización y la observabilidad abarcan todo el ciclo de vida del servicio, se incorporan capacidades avanzadas de analítica y AIOps, y la estrategia dual-site se refuerza con la eventual incorporación de un tercer emplazamiento, cuando la planificación corporativa lo determine. CERES pasa de depender de actuaciones manuales a operar sobre procedimientos orquestados, medibles y auditables, tanto en la dimensión tecnológica como en la organizativa.

6.2. Beneficios globales y transversales

La ejecución coordinada de las iniciativas en todas las torres tecnológicas genera beneficios que trascienden cada dominio individual:

- **Continuidad extremo a extremo con RPO≈0 y RTO predecibles**

La combinación de estrategia dual-site avanzada, replicación síncrona o casi síncrona, protección lógica (copias inmutables, retenciones reforzadas, replicación lógica de BBDD), orquestadores de DR y runbooks automatizados permite garantizar RPO≈0 en los servicios de máxima criticidad y RTO acotados y medidos. La continuidad deja de ser un ejercicio manual y se apoya en planes probados, con evidencias periódicas de simulacros.

- **Reducción del riesgo operativo y ciber-resiliencia reforzada**

La eliminación gradual de tecnologías legacy de alto riesgo, la convergencia hacia plataformas soportadas, la segmentación de red avanzada, la protección perimetral homogénea y las capas de inmutabilidad del dato reducen de forma significativa el riesgo de incidentes graves (fallos de CPD, corrupción lógica, ransomware) y facilitan el cumplimiento sostenido de ENS Alto.

- **Simplificación tecnológica, eficiencia operativa y capacidad de automatización**

La consolidación en infraestructuras homogéneas (x86, almacenamiento unificado, replicación estandarizada, plataformas de contenedores corporativas donde aplique) simplifica la operación, reduce la dependencia de conocimiento tácito y facilita la automatización (Infrastructure as Code, orquestación de DR, aprovisionamiento estándar). Con ello, se acorta el tiempo de provisión y cambio y se puede gestionar más infraestructura con el mismo equipo.

- **Observabilidad 360° y gobierno basado en datos**

La evolución hacia una plataforma de observabilidad unificada, integrada con ITSM y SIEM, proporciona una visión de extremo a extremo de CPD, red, almacenamiento, BBDD y servicios. La incorporación progresiva de capacidades de correlación y AIOps permite pasar de un modelo reactivo a otro proactivo y, en ciertos casos, predictivo, con auto-remediación supervisada y paneles ejecutivos de resiliencia para la Dirección.

- **Gobierno, trazabilidad y cumplimiento normativo**

La integración entre monitorización, gestión de incidencias, gestión de cambios y pruebas de DR genera un marco de gobierno trazable, con evidencias sistemáticas de disponibilidad, recuperación, pruebas de continuidad y controles de seguridad. Esto facilita superar auditorías ENS e ISO, y posiciona a CERES en línea con las referencias europeas en resiliencia digital.

6.3. Impacto sobre la misión pública de CERES y el posicionamiento de la FNMT-RCM

El modelo TO-BE refuerza de forma directa la misión de CERES como prestador de servicios de certificación, validación y firma electrónica para la Administración Pública, ciudadanos y empresas:

- **Mayor disponibilidad y previsibilidad de los servicios esenciales**

Los servicios de emisión y validación de certificados, sellado de tiempo, soporte al DNle y servicios a otras AAPP se benefician de una continuidad extremo a extremo, con RPO≈0 y RTO alineados con los requisitos de criticidad. La probabilidad de indisponibilidades prolongadas se reduce de manera significativa y los niveles de servicio pasan a ser medidos y predecibles.

- **Menor impacto de incidentes sobre ciudadanos y organismos públicos**

La combinación de protección lógica, capacidades de recuperación inmutable y detección temprana limita el impacto de fallos técnicos y ciberincidentes, y acota el tiempo de afectación al usuario final. Los organismos que dependen de CERES pueden planificar sus propios esquemas de continuidad con mayor certidumbre.

- **Capacidad reforzada de gestión del riesgo y de comunicación en crisis**

La existencia de roles definidos, procedimientos normalizados y KPIs de resiliencia facilita la gestión de incidentes relevantes, la coordinación con los organismos clientes y la comunicación ordenada en escenarios de contingencia, manteniendo la confianza en los servicios de CERES.

A medio plazo, la FNMT-RCM fortalece su posicionamiento como operador de una infraestructura crítica moderna y resiliente:

- Dispone de una plataforma preparada para la progresiva modernización de aplicaciones (contenedores, arquitecturas distribuidas, despliegues continuos), sin necesidad de rediseños estructurales de la infraestructura.
- Puede abordar, cuando corresponda, la incorporación de un tercer emplazamiento y la evolución del futuro CPD como una extensión natural del modelo dual-site, y no como una ruptura arquitectónica.
- Mejora su capacidad para demostrar, con métricas y evidencias, un nivel de resiliencia y continuidad acorde con las exigencias regulatorias presentes y futuras para infraestructuras críticas del Estado.

En conjunto, el modelo TO-BE consolida a CERES como un activo estratégico de la FNMT-RCM y de la Administración, no solo robusto, sino diseñadamente resiliente, preparado para acompañar la evolución de los servicios de confianza digital en los próximos años.

7. Supuestos y riesgos del Modelo TO-BE

El modelo TO-BE definido para la plataforma CERES describe una trayectoria de evolución a 3 y 5 años hacia niveles elevados de madurez en resiliencia, continuidad, seguridad y operación, apoyado en la estrategia dual-site avanzada, la convergencia tecnológica sobre entornos x86 y la consolidación de una operación 24x7 industrializada.

Para que esta visión sea alcanzable y sostenible, es necesario explicitar los principales supuestos sobre los que se apoya, así como los riesgos asociados tanto a la no ejecución del modelo como a su implantación parcial o desalineada. Este apartado sintetiza dichos supuestos y riesgos a nivel transversal, complementando los análisis específicos por dominio recogidos en el apartado 4.

7.1. Supuestos estructurales y organizativos

- **Compromiso de la Dirección y alineamiento institucional**

Se asume un patrocinio explícito y sostenido por parte de la Dirección de la FNMT-RCM y de los órganos de gobierno de CERES, situando los proyectos de resiliencia y continuidad como prioridad estratégica, en línea con el principio rector “primero resiliencia y ciber-resiliencia, después optimización de costes”.

- **Estabilidad del modelo de CPD y de la estrategia dual-site avanzada**

Se da por hecho que la estrategia propuesta TecnoAlcalá como CPD primario y Jorge Juan como CPD de contingencia y transición, con la posible incorporación futura de un tercer emplazamiento se mantiene como marco de referencia durante el horizonte de 3–5 años, evitando cambios estructurales que obliguen a replantear la arquitectura de forma recurrente.

- **Capacidad organizativa para operar en modelo 24x7 estructurado**

El modelo presupone que FNMT-CERES podrá evolucionar desde el esquema actual de guardias dispersas hacia una operación 24x7 formalizada (NOC, niveles de soporte, protocolos de escalado), con los recursos humanos, la turnicidad y los acuerdos laborales necesarios para sostenerla de forma estable.

- **Gobierno transversal de la resiliencia**

Se supone la existencia o creación de un marco de gobierno que coordine de forma integral CPD, comunicaciones, cómputo, almacenamiento, bases de datos, monitorización y seguridad, evitando decisiones aisladas por torre que comprometan la coherencia del modelo global o generen nuevas rigideces.

- **Disponibilidad de capacidades internas y soporte externo especializado**

Se asume que el personal de FNMT-CERES podrá adquirir y mantener las competencias asociadas al nuevo modelo (automatización, observabilidad, DR orquestado, plataformas de contenedores, principios SRE, etc.), complementadas con apoyo de fabricantes y socios tecnológicos en los ámbitos más complejos.

7.2. Supuestos tecnológicos y de arquitectura

- **Convergencia tecnológica progresiva y retirada del legacy crítico**

Se da por supuesto que las plataformas en obsolescencia avanzada (por ejemplo, determinados entornos SPARC o versiones antiguas de Oracle) podrán ser migradas o retiradas en los plazos previstos, permitiendo consolidar un entorno homogéneo x86 con capacidades avanzadas de virtualización, replicación y continuidad.

- **Disponibilidad y evolución controlada de los componentes clave**

El modelo presupone la continuidad y evolución controlada de las soluciones tecnológicas actualmente presentes (VMware, cabinas all-flash, soluciones corporativas de backup, mecanismos de replicación de BBDD, plataformas de observabilidad e ITSM, etc.), manteniendo contratos de soporte y opciones de licenciamiento que habiliten las funcionalidades necesarias (DRS, SRM, testigo externo, inmutabilidad, AIOps, entre otras).

- **Maduración del modelo dual-site avanzado**

Se asume la viabilidad técnica de consolidar escenarios activo–pasivo muy optimizados y, progresivamente, determinados supuestos activo–activo para servicios seleccionados, apoyándose en la mejora de las comunicaciones, la replicación entre sedes y la orquestación de DR extremo a extremo con RPO≈0 para los servicios de máxima criticidad.

- **Evolución gradual hacia observabilidad 360°**

El diseño confía en que la consolidación de la monitorización y su integración con ITSM y el SOC permitirán alcanzar una visión unificada de métricas, logs y trazas, sobre la que desplegar capacidades de correlación, automatización y, en una fase posterior, AIOps y auto-remediación supervisada.

- **Compatibilidad con la modernización aplicacional**

Aun quedando formalmente fuera del alcance de esta consultoría, se presupone que la infraestructura evolucionará de manera compatible con una eventual modernización de aplicaciones hacia arquitecturas basadas en contenedores y despliegues continuos, evitando bloqueos tecnológicos y facilitando su adopción cuando el negocio lo requiera.

7.3. Supuestos sobre entorno regulatorio y de misión

- **Continuidad y progresivo endurecimiento del marco regulatorio**

Se asume la vigencia de ENS Alto, de las normas ISO 27001/27031/22301 y de marcos emergentes de resiliencia digital, así como una tendencia a reforzar las exigencias de continuidad para infraestructuras críticas, lo que refuerza la necesidad de consolidar los niveles de madurez propuestos.

- **Mantenimiento del rol estratégico de CERES**

El modelo parte de que la plataforma CERES seguirá siendo un pilar de la confianza digital de la Administración Pública (certificación, validación, firma, DNle, servicios a otras AAPP), de modo que su criticidad y visibilidad institucional se mantendrán o incluso aumentarán durante el horizonte de planificación.

- **Presión sostenida sobre disponibilidad y continuidad del servicio**

Se da por sentado que la expectativa de disponibilidad casi continua y de tiempos de recuperación acotados por parte de ciudadanos, organismos públicos y reguladores se mantendrá o incrementará, haciendo imprescindible disponer de una plataforma diseñadamente resiliente y auditables capacidades de continuidad.

- **Marco presupuestario razonablemente predecible**

Se asume una capacidad de planificación pluriannual que permita escalar las inversiones asociadas al modelo TO-BE, evitando interrupciones prolongadas en proyectos críticos por ausencia de marco presupuestario o contractual.

7.4. Riesgos si no se ejecuta el Modelo TO-BE

No abordar, o hacerlo de forma meramente incremental, las transformaciones recogidas en el modelo TO-BE conlleva riesgos sistémicos que trascienden los ya descritos en cada dominio:

- **Riesgo de incidentes graves con impacto prolongado**

La permanencia de plataformas legacy, la dependencia de conmutaciones manuales y la ausencia de DR orquestado mantendrían un riesgo elevado de indisponibilidades prolongadas ante fallos de CPD, ciberincidentes o errores operativos, con probabilidad de incumplir los RTO/RPO definidos y de afectar a servicios esenciales al ciudadano y a otras AAPP.

- **Riesgo de obsolescencia tecnológica y pérdida de competitividad interna**

No avanzar en la convergencia tecnológica, la automatización y la observabilidad consolidaría un entorno fragmentado y difícil de operar, incrementando el coste de mantener tecnologías obsoletas y dificultando la adopción de nuevas exigencias regulatorias o funcionales. El esfuerzo dedicado a “apagar incendios” restaría capacidad para evolucionar la plataforma.

- **Riesgo de incumplimiento regulatorio**

La falta de protección lógica extremo a extremo, de evidencias sistemáticas de pruebas de DR o de gobierno estructurado de la resiliencia podría derivar en no conformidades relevantes frente a ENS Alto u otros marcos de referencia, con impacto reputacional y potenciales obligaciones de remediación en plazos exigentes.

- **Riesgo de sobrecarga operativa y pérdida de talento**

Mantener un modelo operativo reactivo, muy manual y con cobertura 24x7 basada en esfuerzos extraordinarios incrementaría la probabilidad de error humano y la fatiga de los equipos, dificultando la retención de perfiles clave y comprometiendo la sostenibilidad de la operación en el medio plazo.

- **Riesgo reputacional e institucional**

En un contexto donde CERES es percibido como infraestructura crítica del Estado, la materialización de incidentes graves evitables por no haber ejecutado el roadmap propuesto podría erosionar la confianza de ciudadanos, organismos y reguladores en la capacidad de FNMT-RCM para garantizar la continuidad de los servicios de confianza digital.

7.5. Riesgos durante la implantación del Modelo TO-BE

La ejecución del modelo TO-BE también introduce riesgos propios, que deben ser gestionados desde la fase de planificación y gobierno:

- **Riesgos de secuenciación y dependencias entre dominios**

La transformación simultánea de múltiples torres (CPD, comunicaciones, almacenamiento, BBDD, monitorización, operación) aumenta la complejidad de coordinación. Una secuencia inadecuada por ejemplo, automatizar DR sin disponer de red y almacenamiento preparados, o cambiar de CPD de referencia sin tener listas las capacidades 24x7 puede generar ventanas de riesgo adicionales.

- **Riesgos asociados a migraciones y coexistencia de modelos**

La retirada de plataformas legacy y las migraciones entre CPDs o tecnologías implican periodos de coexistencia entre modelos antiguo y nuevo. Sin planificación detallada de ventanas, pilotos y mecanismos de reversión, estas transiciones podrían degradar temporalmente el servicio o introducir fallos difíciles de diagnosticar.

- **Riesgos de capacidad y curva de aprendizaje**

La incorporación de nuevas herramientas (automatización, observabilidad, AIOps, contenedores) exige una curva de aprendizaje para los equipos técnicos. Si no se acompaña de un plan de capacitación y de una carga de trabajo realista, existe riesgo de subutilización de las soluciones, configuraciones incorrectas o dependencia excesiva de terceros.

- **Riesgos de desalineamiento con decisiones corporativas**

Cambios en la planificación del nuevo edificio, en la estrategia de CPD, en las restricciones de externalización o en las prioridades corporativas pueden afectar al alcance o a la secuencia de las iniciativas. La falta de alineamiento temprano con las áreas de Dirección, Infraestructuras, Seguridad y Jurídico-Normativo podría obligar a re-trabajos o a re-diseños costosos.

- **Riesgos de sobredimensionamiento o expectativas no realistas**

La ambición de alcanzar niveles de madurez elevados en plazos reducidos puede generar expectativas difíciles de cumplir si no se acompaña de un dimensionamiento adecuado de recursos y de un enfoque iterativo. Intentar abordar demasiados cambios a la vez incrementa el riesgo de retrasos, desviaciones y fatiga organizativa.

En consecuencia, los supuestos y riesgos aquí descritos deben ser considerados explícitamente en el futuro documento TO-DO y en los planes directores que se deriven del mismo, incorporándolos al registro corporativo de riesgos de la FNMT-RCM. La mitigación de estos riesgos pasa por un gobierno sólido de la resiliencia, una planificación realista y escalonada, y una supervisión continuada del grado de avance, de modo que el modelo TO-BE se materialice de forma ordenada, coherente y sostenible con la misión crítica de CERES.

8. Conclusiones y Siguietes pasos

La plataforma CERES ya es una infraestructura relativamente robusta, pero el aumento de su criticidad y de las exigencias regulatorias hace necesario un salto de madurez en resiliencia, continuidad y operación.

El modelo TO-BE define una trayectoria clara a 3 y 5 años para que CERES:

- Priorice **“resiliencia y ciber-resiliencia primero, costes después”**.
- Consolide una **estrategia dual-site avanzada** (TecnoAlcalá como CPD de referencia, Jorge Juan como contingencia y transición).
- Disponga de **continuidad orquestada, operación 24x7 estructurada y observabilidad integrada**, reduciendo dependencias de plataformas legacy y de operación manual.

La conclusión principal es que **CERES debe gestionarse como una infraestructura crítica de referencia**, con resiliencia medible, gobernada y alineada con ENS Alto.

Para que el modelo TO-BE sea realista y ejecutable, se requiere un rol activo de la dirección IT de CERES en cinco decisiones clave:

- **Validar el modelo TO-BE y el principio de “resiliencia primero”**
Aprobación explícita del modelo y de su enfoque de priorización de riesgos críticos frente a la mera optimización de costes.
- **Confirmar la estrategia de CPDs (dual-site avanzada)**
Ratificar TecnoAlcalá como CPD de referencia y Jorge Juan como CPD de contingencia y transición, evitando inversiones estructurales contradictorias con esta estrategia.
- **Tratar la resiliencia como programa estratégico pluriannual**
Considerar el roadmap de 3–5 años como un programa de resiliencia de CERES, con hitos, seguimiento periódico y compromisos presupuestarios escalonados.
- **Impulsar un modelo organizativo 24x7 y un gobierno transversal**
 - Evolucionar hacia una operación 24x7 estructurada (NOC, niveles de soporte, protocolos de escalado).
 - Crear un marco de gobierno de la resiliencia que alinee CPD, redes, cómputo, almacenamiento, BBDD, seguridad y monitorización.
- **Respaldar la retirada planificada del legacy de mayor riesgo**
Aceptar y priorizar las migraciones de plataformas obsoletas o sin soporte, asumiendo que son imprescindibles para reducir el riesgo estructural.

8.1. Próximos pasos inmediatos

A partir de estas decisiones, se proponen los siguientes pasos concretos:

- **Aprobación formal del modelo TO-BE y de su roadmap** en los órganos de gobierno de la FNMT-RCM y de CERES.
- **Constitución de un comité de resiliencia/continuidad**, con responsables claros y un primer cuadro de mando (RPO/RTO, disponibilidad, pruebas de DR, incidentes graves).
- **Elaboración del documento TO-DO y planes directores**, donde se concreten iniciativas, proyectos, prioridades y escenarios económicos.

- **Lanzamiento de las primeras actuaciones de corto plazo:** reducción de riesgos críticos, refuerzo del dual-site y retirada del legacy más expuesto.

Con estos pasos, FNMT transforma este informe en una **hoja de ruta ejecutable** y fija una posición clara: CERES se consolida como una infraestructura crítica estatal con un nivel de resiliencia a la altura de su misión.